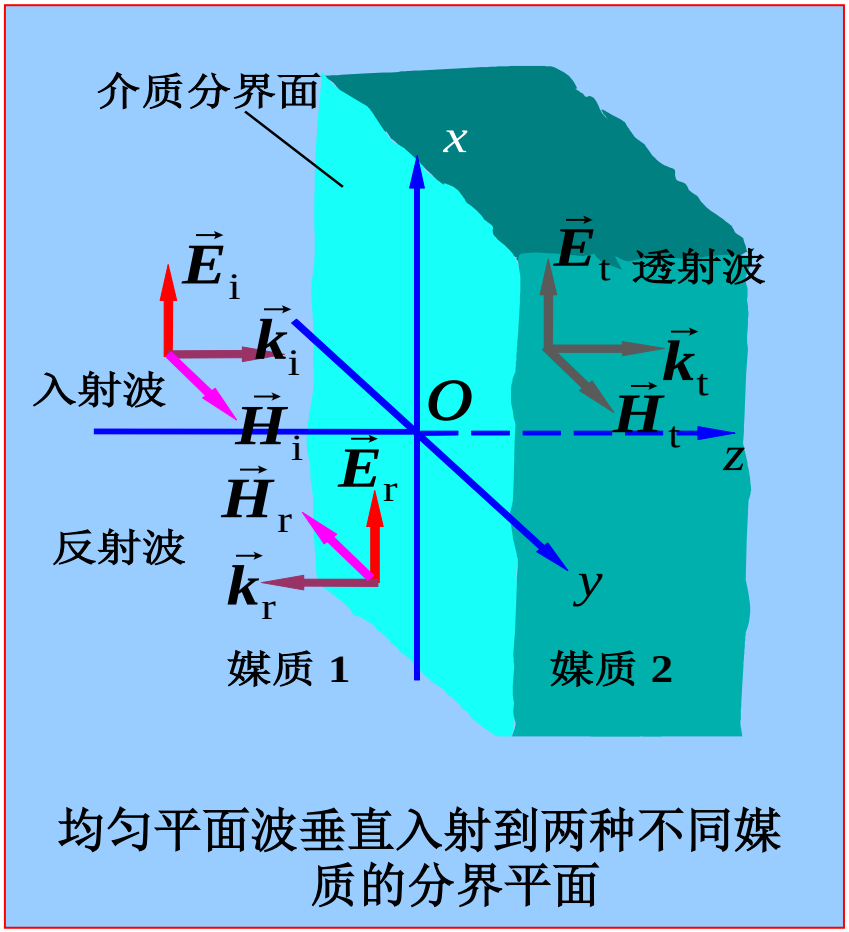
第6章 均匀平面波的反射与透射

- 现象：电磁波入射到不同媒质分界面上时，一部分波被分界面反射，一部分波透过分界 面。



均匀平面波垂直入射到两种不同媒质的分界平面

- 入射方式：垂直入射、斜入射；
- 媒质类型：

  理想导体、理想介质、导电媒质
- 分析方法：

入射波（已知） + 反射波（未知） $\xleftrightarrow{\text{边界条件}}$ 透射波（未知）

本章内容

6.1 均匀平面波对分界面的垂直入射

6.2 均匀平面波对多层介质分界平面的垂直入射

6.3 均匀平面波对理想介质分界平面的斜入射

6.4 均匀平面波对理想导体表面的斜入射

6.1 均匀平面波对分界平面的垂直入射

本节内容

6.1.1 对导电媒质分界面的垂直入射

6.1.2 对理想导体表面的垂直入射

6.1.3 对理想介质分界面的垂直入射

6.1.1 对导电媒质分界面的垂直入射

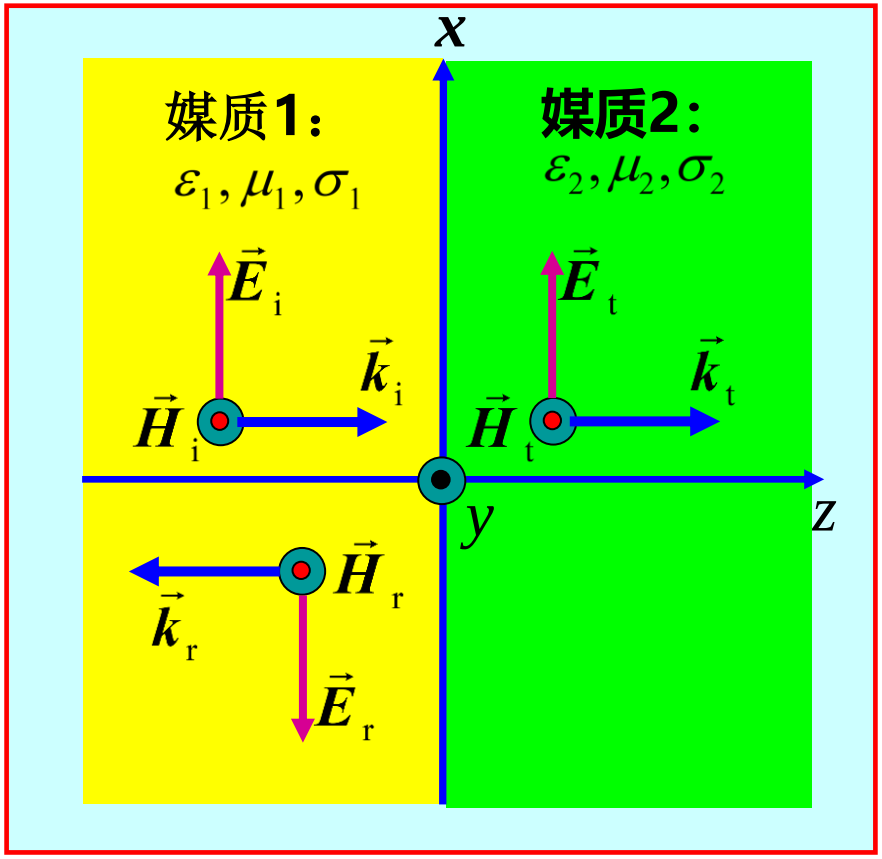
- $z<0$中，导电媒质1 的参数为

  μ_1、ε_1、σ_1

- $z>0$中，导电媒质 2 的参数为

  μ_2、ε_2、σ_2

- 沿x方向极化的均匀平面波从媒质1 垂直入射到与导电媒质 2 的分界平面上。



媒质1中的入射波：

$$\vec{E}_{\mathrm{i}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\gamma_1 z}$$

$$\vec{H}_{\mathrm{i}}(z)=\vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_{1\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{-\gamma_1 z}$$

媒质1中的反射波：

$$\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{rm}}\mathrm{e}^{\gamma_1 z}$$

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}(z)=-\vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{rm}}}{\eta_{1\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{\gamma_1 z}$$

$$\gamma_1=\mathrm{j}k_{1\mathrm{c}}=\mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_{1\mathrm{c}}}$$

$$=\mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_1}{\omega\varepsilon_1}\right)^{1/2}$$

$$\eta_{1\mathrm{c}}=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_{1\mathrm{c}}}}=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_1}{\omega\varepsilon_1}\right)^{-1/2}$$

$$=\eta_1\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_1}{\omega\varepsilon_1}\right)^{-1/2}$$

媒质1中的合成波：

$$\vec{E}_1(z)=\vec{E}_{\mathrm{i}}(z)+\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\gamma_1 z}+\vec{e}_x E_{\mathrm{rm}}\mathrm{e}^{\gamma_1 z}$$

$$\vec{H}_1(z)=\vec{H}_{\mathrm{i}}(z)+\vec{H}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_{1\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{-\gamma_1 z}-\vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{rm}}}{\eta_{1\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{\gamma_1 z}$$

媒质2中的透射波：

$$\vec{E}_{\mathrm{t}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{tm}}\mathrm{e}^{-\gamma_2 z}\ ,\ \vec{H}_{\mathrm{t}}(z)=\vec{e}_y\frac{E_{\mathrm{tm}}}{\eta_{2\mathrm{c}}}\mathrm{e}^{-\gamma_2 z}$$

$$\gamma_2=\mathrm{j}k_{2\mathrm{c}}=\mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_{2\mathrm{c}}}=\mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_2}{\omega\varepsilon_2}\right)^{1/2}$$

$$\eta_{2\mathrm{c}}=\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_{2\mathrm{c}}}}=\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_2}{\omega\varepsilon_2}\right)^{-1/2}=\eta_2\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma_2}{\omega\varepsilon_2}\right)^{-1/2}$$

在分界面$z=0$上，电场强度和磁场强度切向分量连续，即

$$\begin{cases}E_1(0)=E_2(0)\\ H_1(0)=H_2(0)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}E_{\mathrm{im}}+E_{\mathrm{rm}}=E_{\mathrm{tm}}\\ \dfrac{1}{\eta_{1\mathrm{c}}}(E_{\mathrm{im}}-E_{\mathrm{rm}})=\dfrac{1}{\eta_{2\mathrm{c}}}E_{\mathrm{tm}}\end{cases}$$

定义分界面上的反射系数 Γ 为反射波电场的振幅与入射波电场振幅之比、透射系数 τ 为透射波电场的振幅与入射波电场振幅之比，则

$$\begin{cases} E_{\mathrm{im}} + E_{\mathrm{rm}} = E_{\mathrm{tm}} \\ \dfrac{1}{\eta_{1\mathrm{c}}}(E_{\mathrm{im}} - E_{\mathrm{rm}}) = \dfrac{1}{\eta_{2\mathrm{c}}} E_{\mathrm{tm}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Gamma = \dfrac{E_{\mathrm{rm}}}{E_{\mathrm{im}}} = \dfrac{\eta_{2\mathrm{c}} - \eta_{1\mathrm{c}}}{\eta_{2\mathrm{c}} + \eta_{1\mathrm{c}}} \\ \tau = \dfrac{E_{\mathrm{tm}}}{E_{\mathrm{im}}} = \dfrac{2\eta_{2\mathrm{c}}}{\eta_{2\mathrm{c}} + \eta_{1\mathrm{c}}} \end{cases}$$

- 讨论：
  - $1 + \Gamma = \tau$
  - **Γ 和 τ 是复数，表明反射波和透射波的振幅和相位与入射波都不同。**
  - **若媒质2为理想导体，即 $\sigma_2 = \infty$，则 $\eta_{2\mathrm{c}} = 0$，故有**

$$\Gamma = -1、\ \tau = 0$$

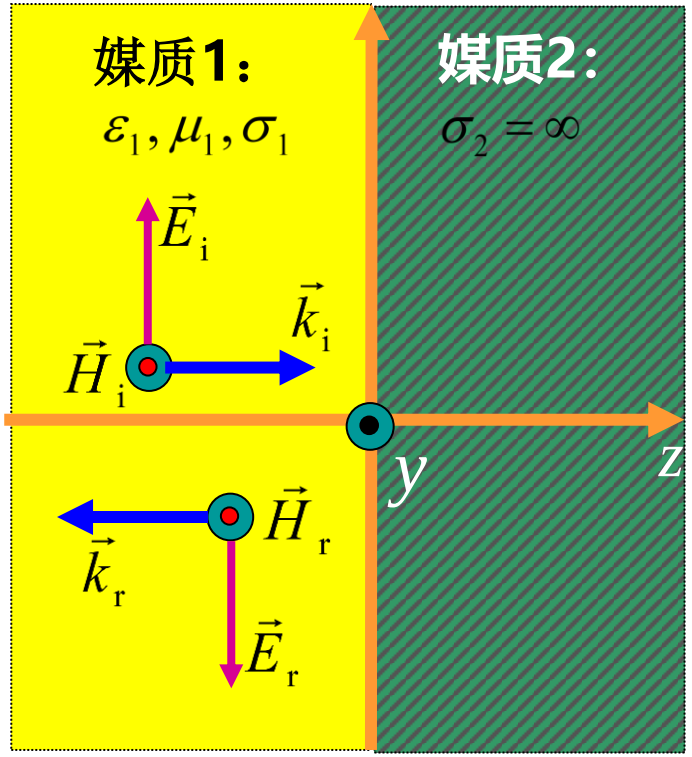
  - **若两种媒质均为理想介质，即 $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$，则得到**

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

6.1.2 对理想导体表面的垂直入射

媒质1为理想介质，$\sigma_1 = 0$

媒质2为理想导体，$\sigma_2 = \infty$



则 $\beta_1 = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$，$\eta_1 = \sqrt{\dfrac{\mu_1}{\varepsilon_1}}$，$\eta_2 = 0$

故 $\Gamma = -1$、$\tau = 0$

$$E_{rm} = -E_{im}$$

在分界面上，反射波电场与入射波电场的相位差为**π**

媒质1中的入射波： $\vec{E}_i(z) = \vec{e}_x E_{im} e^{-j\beta_1 z}$，$\vec{H}_i(z) = \vec{e}_y \dfrac{E_{im}}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z}$

媒质1中的反射波： $\vec{E}_r(z) = -\vec{e}_x E_{im} e^{j\beta_1 z}$，$\vec{H}_r(z) = \vec{e}_y \dfrac{E_{im}}{\eta_1} e^{j\beta_1 z}$

媒质1中合成波的电磁场为

$$\vec{E}_1(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=-\vec{e}_x \mathrm{j}2E_{\mathrm{im}}\sin(\beta_1 z)$$

$$\vec{H}_1(z)=\vec{e}_y\frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=\vec{e}_y\frac{2E_{\mathrm{im}}\cos(\beta_1 z)}{\eta_1}$$

瞬时值形式 $\vec{E}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\vec{E}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\vec{e}_x 2E_{\mathrm{im}}\sin(\beta_1 z)\sin(\omega t)$

$$\vec{H}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\vec{H}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\vec{e}_y\frac{2E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\cos(\beta_1 z)\cos(\omega t)$$

合成波的平均能流密度矢量

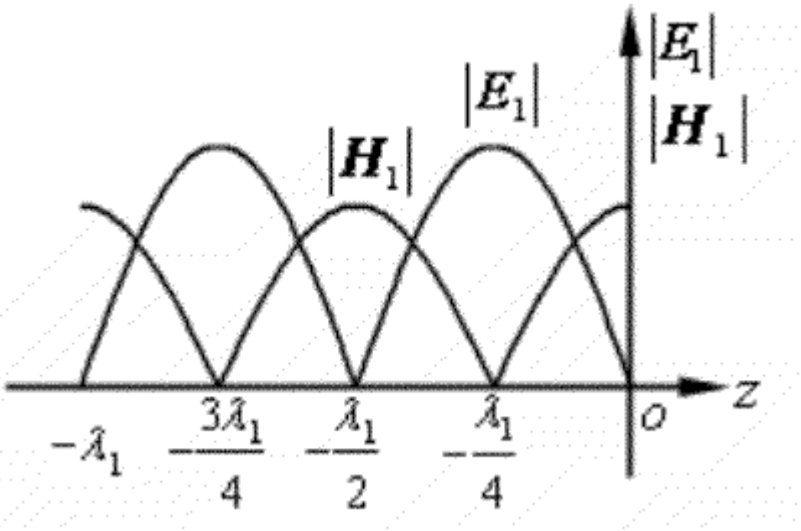
$$\vec{S}_{\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E}_1\times\vec{H}_1^*]=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[-\vec{e}_x \mathrm{j}2E_{\mathrm{im}}\sin(\beta_1 z)\times\vec{e}_y\left(\frac{2E_{\mathrm{im}}\cos(\beta_1 z)}{\eta_1}\right)^*\right]=0$$

理想导体表面上的感应电流

$$\vec{J}_S=\vec{e}_{\mathrm{n}}\times\vec{H}_1(z)\big|_{z=0}=-\vec{e}_z\times\vec{e}_y\frac{2E_{\mathrm{im}}\cos(\beta_1 z)}{\eta_1}\Big|_{z=0}=\vec{e}_x\frac{2E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}$$

合成波的特点

- **媒质1中的合成波是驻波。电场振幅的最大值为$2E_{im}$，最小值为0；磁场振幅的最大值为$2E_{im}/\eta_1$，最小值也为0。**



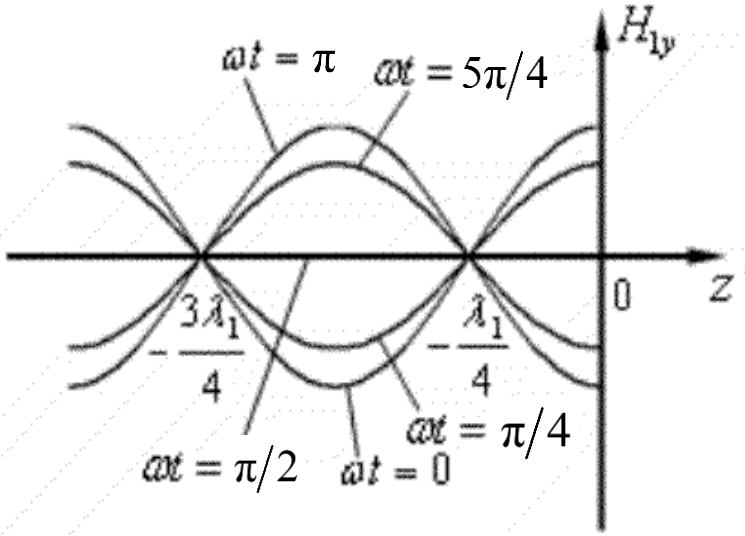
- **电场波节点（$|E_1(z)|$的最小值的位置）**

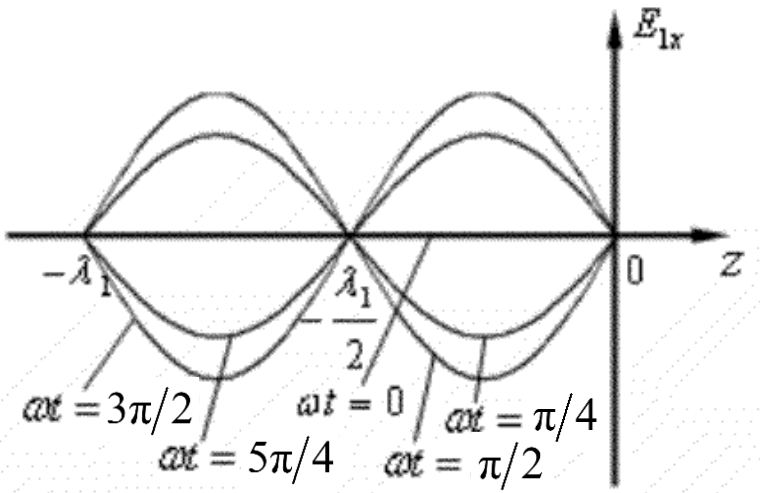
$$\beta_1 z_{\min} = -n\pi \Rightarrow z_{\min} = -\frac{n\lambda_1}{2} \quad (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

- **电场波腹点（$|\vec{E}_1(z)|$的最大值的位置）**

$$\beta_1 z_{\min} = -(2n+1)\pi/2 \Rightarrow z_{\max} = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4} \quad (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

- 两相邻波节点之间任意两点的电场同相。同一波节点两侧的电场反相。
- $\vec{E}_1$、$\vec{H}_1$在时间上有π/ 2 的相移。
- $\vec{E}_1$、$\vec{H}_1$在空间上错开λ/ 4，电场的波腹（节）点正好是磁场的波节腹）点。
- 坡印廷矢量的平均值为零，不发生能量传输过程，仅在两个波节间进行电场能量和磁场能的交换。





例6.1.1 一均匀平面波沿+z 方向传播，其电场强度矢量为

$$\vec{E}_{\mathrm{i}} = \vec{e}_x 100\sin(\omega t - \beta z) + \vec{e}_y 200\cos(\omega t - \beta z) \ \ \mathrm{V/m}$$

(1) 求相伴的磁场强度；

(2) 若在传播方向上 $z = 0$处，放置一无限大的理想导体平板，求区域 $z < 0$ 中的电场强度 和磁场强度；

(3) 求理想导体板表面的电流密度。

解：(1) 电场强度的复数表示

$$\vec{E}_{\mathrm{i}} = \vec{e}_x 100\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2} + \vec{e}_y 200\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}$$

则

$$\vec{H}_{\mathrm{i}}(z) = \frac{1}{\eta_0}\vec{e}_z \times \vec{E}_{\mathrm{i}} = \frac{1}{\eta_0}(-\vec{e}_x 200\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z} + \vec{e}_y 100\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2})$$

写成瞬时表达式

$$\vec{H}_{\mathrm{i}}(z,t)=\mathrm{Re}[\vec{H}_{\mathrm{i}}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

$$=\frac{1}{\eta_0}[-\vec{e}_x 200\cos(\omega t-\beta z)+\vec{e}_y 100\cos(\omega t-\beta z-\frac{1}{2}\pi)]$$

(2) 反射波的电场为

$$\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=-\vec{e}_x 100\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}-\vec{e}_y 200\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}$$

反射波的磁场为

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}(z)=\frac{1}{\eta_0}(-\vec{e}_z\times\vec{E}_{\mathrm{r}})=\frac{1}{\eta_0}(-\vec{e}_x 200\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}+\vec{e}_y 100\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2})$$

在区域 $z<0$ 的合成波电场和磁场分别为

$$\vec{E}_1=\vec{E}_{\mathrm{i}}+\vec{E}_{\mathrm{r}}=-\vec{e}_x\mathrm{j}200\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}\sin(\beta z)-\vec{e}_y\mathrm{j}400\sin(\beta z)$$

$$\vec{H}_1=\vec{H}_{\mathrm{i}}+\vec{H}_{\mathrm{r}}=\frac{1}{\eta_0}[-\vec{e}_x 400\cos(\beta z)+\vec{e}_y 200\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}\cos(\beta z)]$$

(3) 理想导体表面电流密度为

$$\vec{J}_S=-\vec{e}_z\times\vec{H}_1\Big|_{z=0}$$

$$=\vec{e}_x\frac{200}{\eta_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}+\vec{e}_y\frac{400}{\eta_0}=-\vec{e}_x\mathrm{j}0.53+\vec{e}_y 1.06$$

6.1.3 对理想介质分界面的垂直入射

设两种媒质均为理想介质，即

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 0$$

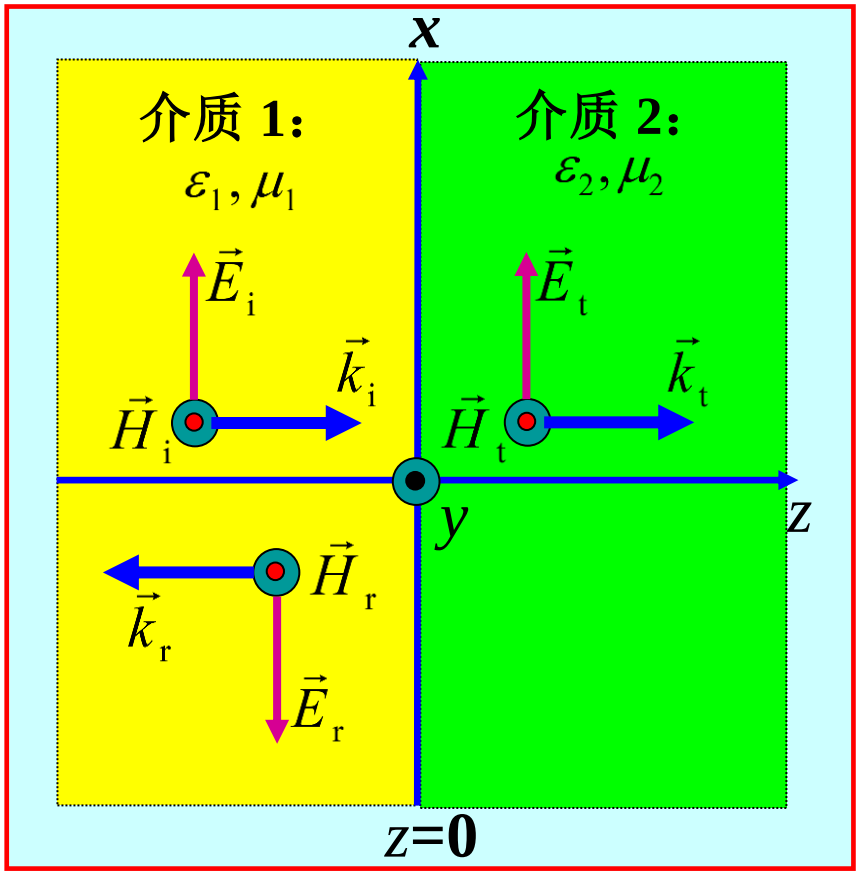
则

$$\gamma_1 = \mathrm{j}\beta_1 = \mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$$

$$\gamma_2 = \mathrm{j}\beta_2 = \mathrm{j}\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}$$

$$\eta_{1c} = \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}\ ,\ \eta_{2c} = \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}$$

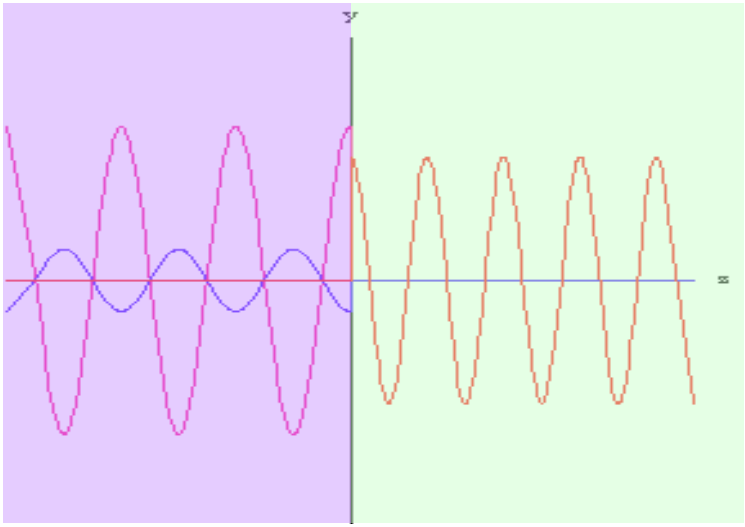
$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1},\quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$



- 讨论
  - **当$\eta_2 > \eta_1$时，$\Gamma > 0$，反射波电场与入射波电场同相。**
  - **当$\eta_2 < \eta_1$时，$\Gamma < 0$，反射波电场与入射波电场反相。**

媒质1中的入射波： $\vec{E}_{\mathrm{i}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$

$$\vec{H}_{\mathrm{i}}(z)=\vec{e}_y\frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$$



媒质1中的反射波： $\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_x\Gamma E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}(z)=-\vec{e}_y\frac{\Gamma E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$$

媒质1中的合成波： $\vec{E}_1(z)=\vec{E}_{\mathrm{i}}(z)+\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\Gamma\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$

$$\vec{H}_1(z)=\vec{H}_{\mathrm{i}}(z)+\vec{H}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_y\frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-\Gamma\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

媒质2中的透射波： $\vec{E}_2(z)=\vec{E}_{\mathrm{t}}(z)=\vec{e}_x\tau E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$

$$\vec{H}_2(z)=\vec{H}_{\mathrm{t}}(z)=\vec{e}_y\frac{\tau E_{\mathrm{im}}}{\eta_2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$$

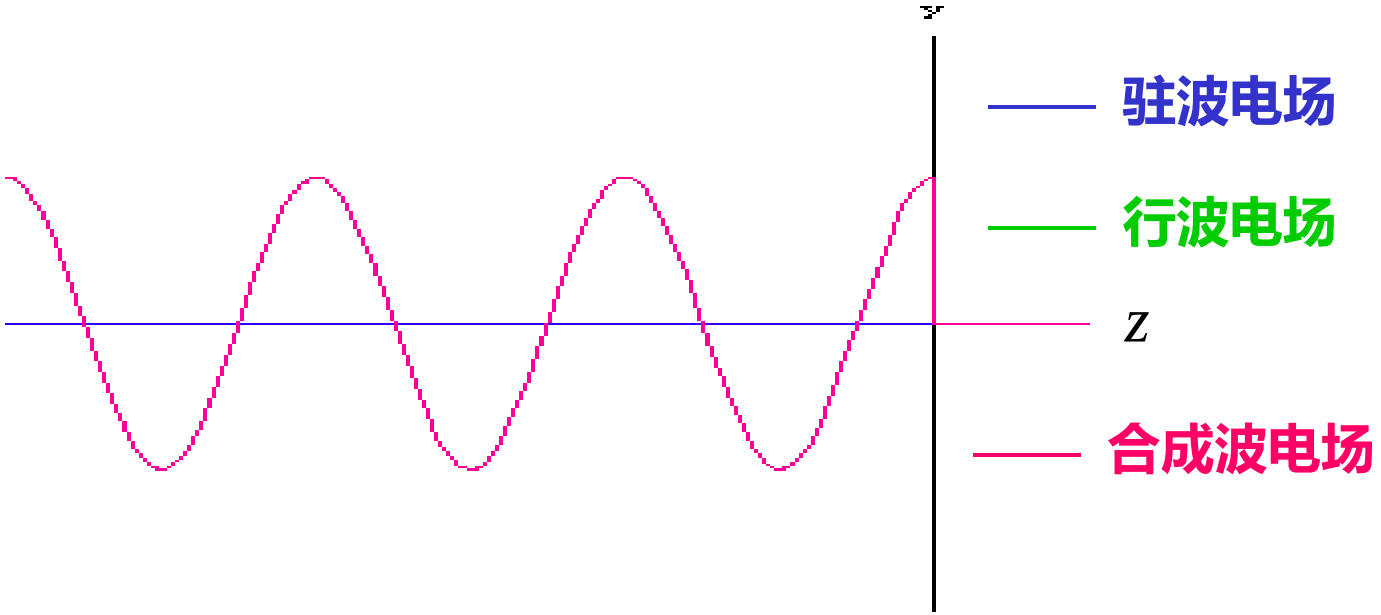
- 合成波的特点

$$\vec{E}_1(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\Gamma\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

$$=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}\left[(1+\Gamma)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\Gamma(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z})\right]$$

$$=\vec{e}_x E_{\mathrm{im}}\left[(1+\Gamma)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\mathrm{j}2\Gamma\sin(\beta_1 z)\right]$$

- **这种由行波和纯驻波合成的波称为行驻波（混合波）**



- 合成波电场振幅（$\Gamma > 0$）

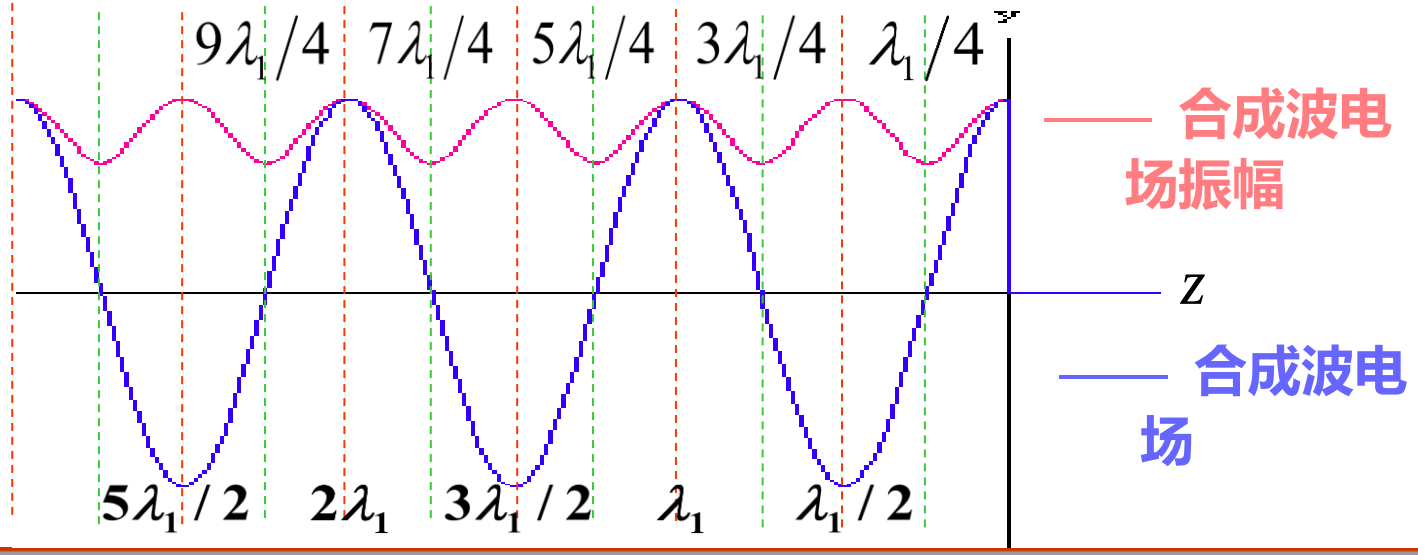
$$\left|\vec{E}_1(z)\right| = E_{\text{im}}\left|1+\Gamma \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\beta_1 z}\right| = E_{\text{im}}\sqrt{1+\Gamma^2+2\Gamma\cos(2\beta_1 z)}$$

当$\beta_1 z = -n\pi$，即 $z = -n\lambda_1/2$ $(n=0,1,2,\cdots)$ 时，有

$$\left|\vec{E}_1(z)\right|_{\max} = E_{\text{im}}\left|1+\Gamma\right|$$

当 $\beta_1 z = -(2n+1)\pi/2$，即 $z = -(n/2+1/4)\lambda_1$ $(n=0,1,2,\cdots)$ 时，有

$$\left|\vec{E}_1(z)\right|_{\min} = E_{\text{im}}\left|1-\Gamma\right|$$



- 合成波电场振幅（$\Gamma<0$）

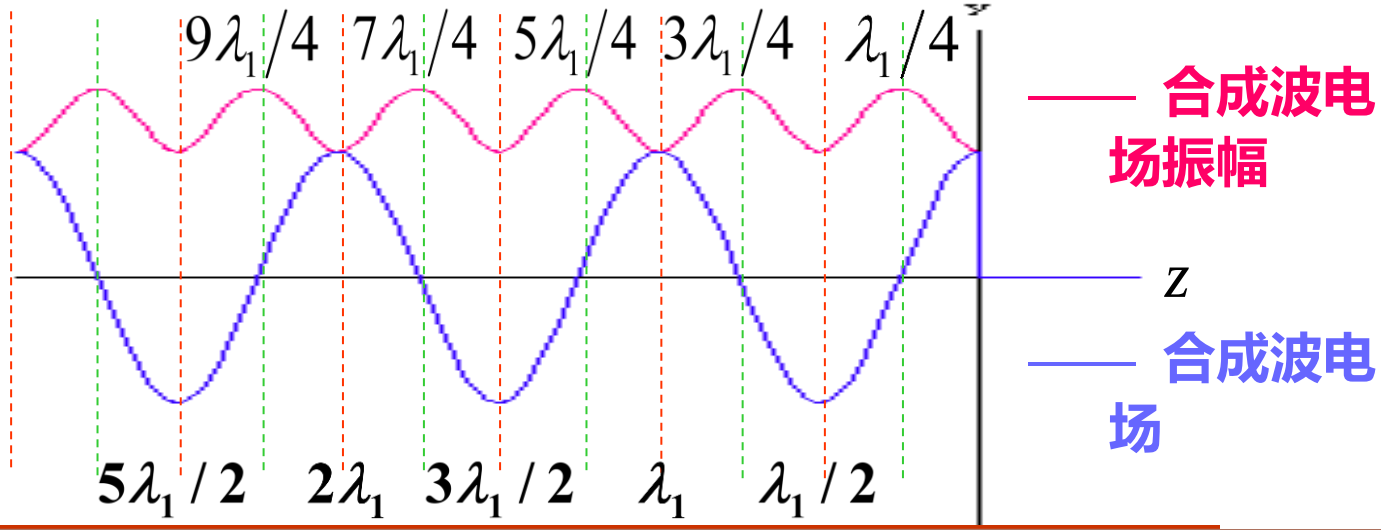
$$\left|\vec{E}_1(z)\right| = E_{\text{im}}\left|1+\Gamma \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\beta_1 z}\right| = E_{\text{im}}\sqrt{1+\Gamma^2+2\Gamma\cos(2\beta_1 z)}$$

当$\beta_1 z = -n\pi$，即 $z = -n\lambda_1/2$ $(n=0,1,2,\cdots)$ 时，有

$$\left|\vec{E}_1(z)\right|_{\min} = E_{\text{im}}\left|1+\Gamma\right|$$

当 $\beta_1 z = -(2n+1)\pi/2$，即 $z = -(n/2+1/4)\lambda_1$ $(n=0,1,2,\cdots)$时，有

$$\left|\vec{E}_1(z)\right|_{\max} = E_{\text{im}}\left|1-\Gamma\right|$$



驻波系数(驻波比) S

驻波系数 S 定义为驻波的电场强度振幅的最大值与最小值之比，即

$$S=\frac{\left|\vec{E}\right|_{\max}}{\left|\vec{E}\right|_{\min}}=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad \Longleftrightarrow \quad |\Gamma|=\frac{S-1}{S+1}$$

- 讨论
  - **当$\Gamma=0$ 时，$S=1$，为行波。**
  - **当$\Gamma=\pm1$ 时，$S=\infty$，是纯驻波。**
  - **当$0<|\Gamma|<1$ 时，$1<S<\infty$，为混合波。S 越大，驻波分量越 大，行波分量越小；**

例6.1.2 在自由空间，一均匀平面波垂直入射到半无限大的无耗介质平面上，已知自由空间中，合成波的驻波比为3，介质内传输波的波长是自由空间波长的1/6，且分界面上为驻波电场的最小点。求介质的相对磁导率和相对介电常数。

解：因为驻波比 $S=\dfrac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=3 \Rightarrow |\Gamma|=\dfrac{1}{2}$

由于界面上是驻波电场的最小点，故 $\Gamma=-\dfrac{1}{2}$

而反射系数 $\Gamma=\dfrac{\eta_2-\eta_1}{\eta_2+\eta_1}$

式中 $\eta_1=\eta_0,\ \eta_2=\sqrt{\dfrac{\mu_2}{\varepsilon_2}}=\sqrt{\dfrac{\mu_r}{\varepsilon_r}}\eta_0$

$\Rightarrow \eta_2=\dfrac{1}{3}\eta_0 \Rightarrow \dfrac{\mu_r}{\varepsilon_r}=\dfrac{1}{9}$

又因为2区的波长 $\lambda_2=\dfrac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}=\dfrac{\lambda_0}{6} \Rightarrow \varepsilon_r\mu_r=36 \Rightarrow \begin{cases}\mu_r=2\\ \varepsilon_r=18\end{cases}$

电磁能流密度

媒质1中沿 z 方向传播的平均功率密度

$$\vec{S}_{\mathrm{iav}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\vec{E}_{\mathrm{i}}\times\vec{H}_{\mathrm{i}}^{*}\right]=\vec{e}_{z}\frac{1}{2\eta_{1}}E_{\mathrm{im}}^{2}$$

$$\vec{S}_{\mathrm{rav}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\vec{E}_{\mathrm{r}}\times\vec{H}_{\mathrm{r}}^{*}\right]=-\vec{e}_{z}\frac{1}{2\eta_{1}}\Gamma^{2}E_{\mathrm{im}}^{2}$$

$$\vec{S}_{1\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\vec{E}_{1}\times\vec{H}_{1}^{*}\right]=-\vec{e}_{z}\frac{E_{\mathrm{im}}^{2}}{2\eta_{1}}(1-\Gamma^{2})$$

入射波平均功率密度减去反射波平均功率密度

媒质2中的平均功率密度

$$\vec{S}_{2\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\vec{E}_{2}\times\vec{H}_{2}^{*}\right]=\vec{e}_{z}\frac{E_{\mathrm{im}}^{2}}{2\eta_{2}}\tau^{2}$$

由 $1-\Gamma^{2}=(1+\Gamma)(1-\Gamma)=\dfrac{\eta_{1}}{\eta_{2}}\tau^{2}$ $\Rightarrow$ $\vec{S}_{1\mathrm{av}}=\vec{S}_{2\mathrm{av}}$

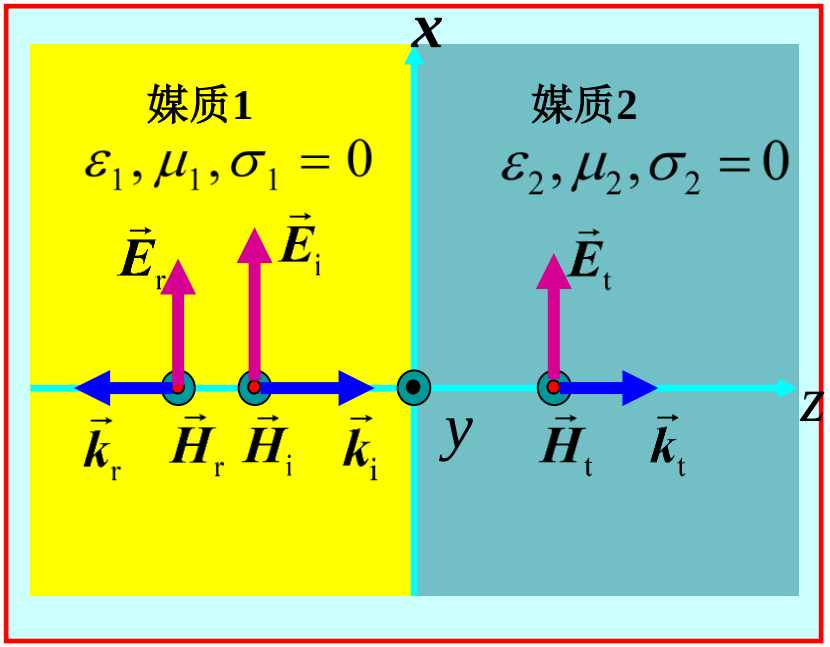
例6.1.3 **入射波电场** $\vec{E}_{\mathrm{i}}=\vec{e}_x 100\cos(3\pi 10^9 t-10\pi z)\ \mathrm{V/m}$，**从空气（$z<0$）中正入射到 $z=0$ 的平面边界面上。在 $z>0$区域中，$\mu_{\mathrm{r}}=1$、$\varepsilon_{\mathrm{r}}=4$。求区域 $z>0$的电场和磁场。**

解：$z>0$ 区域的本征阻抗

$$\eta_2=\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}=\eta_0\sqrt{\frac{\mu_{\mathrm{r}2}}{\varepsilon_{\mathrm{r}2}}}=\frac{120\pi}{2}=60\pi\ \ \Omega$$

透射系数

$$\tau=\frac{2\eta_2}{\eta_1+\eta_2}=\frac{2\times 60\pi}{120\pi+60\pi}=0.667$$



相位常数

$$\beta_2 = \omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\sqrt{\varepsilon_{r2}} = \frac{3\pi\times10^9}{3\times10^8}\times 2 = 20\pi \ \text{rad/m}$$

故

$$\begin{aligned}\vec{E}_2 &= \vec{e}_x E_{2m}\cos(\omega t-\beta_2 z) = \vec{e}_x \tau E_{im}\cos(\omega t-\beta_2 z)\\ &= \vec{e}_x 0.667\times10\cos(3\pi\times10^9 t-20\pi z)\\ &= \vec{e}_x 6.67\cos(3\pi\times10^9 t-20\pi z)\ \text{V/m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{H}_2 &= \frac{1}{\eta_2}\vec{e}_z\times\vec{E}_2\\ &= \vec{e}_y\frac{6.67}{60\pi}\cos(3\pi\times10^9 t-20\pi z)\\ &= \vec{e}_y 0.036\cos(3\pi\times10^9 t-20\pi z)\ \text{A/m}\end{aligned}$$

例 6.1.4 **已知媒质1的$\varepsilon_{r1}=4$、$\mu_{r1}=1$、$\sigma_1=0$；媒质2的$\varepsilon_{r2}=10$、$\mu_{r2}=4$、$\sigma_2=0$。角频率$\omega=5\times10^8$ rad/s的均匀平面波从媒质1垂直入射到分界面上，设入射波是沿x轴方向的线极化波，在$t=0$、$z=0$时，入射波电场的振幅为2.4 V/m。求：**

(1) β_1和β_2；

(2) 反射系数Γ_1和Γ_2；

(3) 1区的电场 $\vec{E}_1(z,t)$；

(4) 2区的电场 $\vec{E}_2(z,t)$。

解：(1) $$\beta_1=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}=\frac{5\times10^8}{3\times10^8}\times2=3.33\ \text{rad/m}$$

$$\beta_2=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}=\frac{5\times10^8}{3\times10^8}\sqrt{10\times4}=10.54\ \text{rad/m}$$

(2)

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}} = \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_{r1}}{\varepsilon_{r1}}} = \eta_0 \frac{1}{2} = 60\pi \ \ \Omega$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} = \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_{r2}}{\varepsilon_{r2}}} = \eta_0 \sqrt{\frac{4}{10}} \approx 75.9\pi \ \ \Omega$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{75.9 - 60}{60 + 75.9} = 0.117$$

(3) 1区的电场

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(z) &= \vec{E}_i(z) + \vec{E}_r(z) = \vec{e}_x E_{im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z} + \Gamma \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}) \\ &= \vec{e}_x E_{im}[(1+\Gamma)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z} + \mathrm{j}2\Gamma \sin(\beta_1 z)] \\ &= \vec{e}_x 2.4[1.117\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3.33z} + \mathrm{j}0.234\sin(3.33z)]\end{aligned}$$

$$\vec{E}_1(z)=\vec{E}_{\mathrm{i}}(z)+\vec{E}_{\mathrm{r}}(z)=\vec{e}_x 2.4\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3.33z}+\vec{e}_x 0.281\mathrm{e}^{\mathrm{j}3.33z}$$

$$\vec{E}_1(z,t)=\mathrm{Re}\left[\vec{E}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

$$=\vec{e}_x 2.4\cos(5\times10^8 t-3.33z)+\vec{e}_x 0.281\cos(5\times10^8 t+3.33z)$$

(4) $\tau=\dfrac{2\eta_2}{\eta_1+\eta_2}\approx1.12$

故 $\vec{E}_2(z)=\vec{e}_x E_{\mathrm{tm}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}=\vec{e}_x\tau E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$

$$=\vec{e}_x 1.12\times2.4\mathrm{e}^{-\mathrm{j}10.54z}=\vec{e}_x 2.68\mathrm{e}^{-\mathrm{j}10.54z}$$

$$\vec{E}_2(z,t)=\vec{e}_x 2.68\cos(5\times10^8 t-10.54z)$$

6.2 均匀平面波对多层介质分界平面的垂直

本节内容

6.2.1 多层介质中的场量关系与等效波阻抗

6.2.2 四分之一波长匹配层

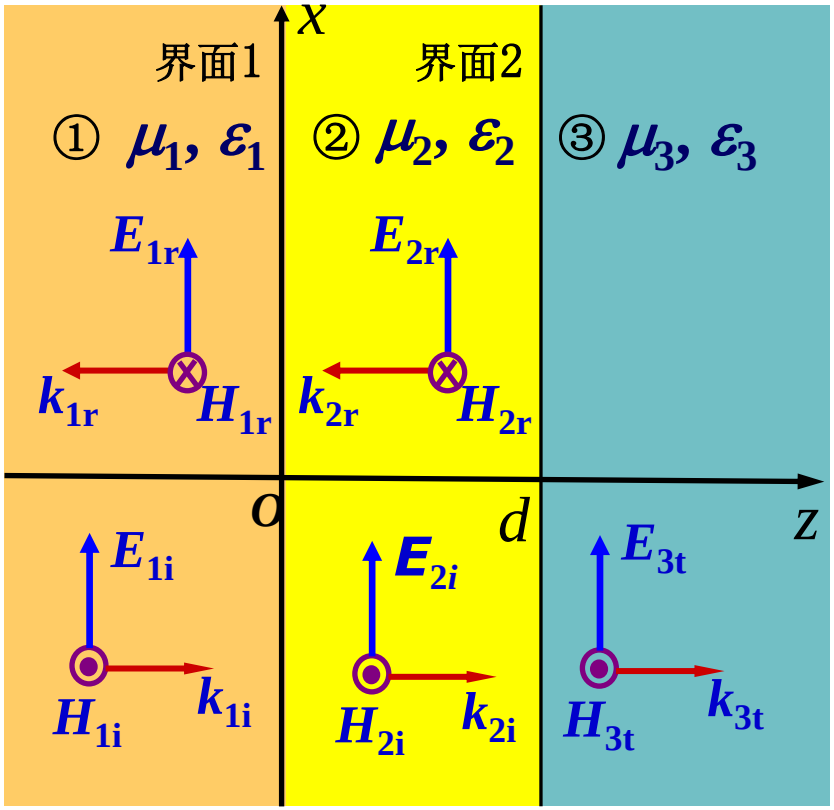
6.2.3 半波长介质窗

6.2.1 多层介质中的场量关系与等效波阻抗

电磁波在多层介质中的传播具有普遍的实际意义。

以三种介质形成的多层媒质为例，说明平面波在多层媒质中的传播过程及其求解方法。

如图所示，当平面波自媒质①向分界面垂直入射时，在媒质①和②之间的分界面上发生反射和透射。当透射波到达媒质②和③的分界面时，又发生反射与透射，而且此分界面上的反射波回到媒质①和②的分界面上时再次发生反射与透射。



由此可见，在两个分界面上发生多次反射与透射现象。

媒质①和②中存在两种平面波，其一是向正z方向传播的波，另一是向负z 方向传播的波，在媒质③中仅存在向正z 方向传播的波 。因此，各个媒质中的电场和磁场强度可以分别表示为

$$\vec{E}_1(z)=\vec{e}_x(E_{1\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+E_{1\mathrm{rm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=\vec{e}_x E_{1\mathrm{im}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\Gamma_1\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

$$\vec{H}_1(z)=\vec{e}_y\frac{E_{1\mathrm{im}}}{\eta_1}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-\Gamma_1\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

$$\Gamma_1=\frac{E_{1\mathrm{rm}}}{E_{1\mathrm{im}}}$$

$$\vec{E}_2(z)=\vec{e}_x[E_{2\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2(z-d)}+E_{2\mathrm{rm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2(z-d)}]=\vec{e}_x\tau_1E_{1\mathrm{im}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2(z-d)}+\Gamma_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2(z-d)}]$$

$$\vec{H}_2(z)=\vec{e}_y\frac{\tau_1E_{1\mathrm{im}}}{\eta_2}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2(z-d)}-\Gamma_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2(z-d)}]$$

$$\tau_1=\frac{E_{2\mathrm{im}}}{E_{1\mathrm{im}}}$$

$$\Gamma_2=\frac{E_{2\mathrm{rm}}}{E_{2\mathrm{im}}}$$

$$\vec{E}_3(z)=\vec{e}_xE_{3\mathrm{tm}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_3(z-d)}=\vec{e}_x\tau_1\tau_2E_{1\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_3(z-d)}$$

$$\vec{H}_3(z)=\vec{e}_y\frac{\tau_1\tau_2E_{1\mathrm{im}}}{\eta_3}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_3(z-d)}$$

$$\tau_2=\frac{E_{3\mathrm{tm}}}{E_{2\mathrm{im}}}$$

根据边界条件，在分界面$z=d$上，$E_2(d)=E_3(d)$、$H_2(d)=H_3(d)$得

$$\begin{aligned}1+\Gamma_2&=\tau_2\\ \frac{1}{\eta_2}(1-\Gamma_2)&=\frac{\tau_2}{\eta_3}\end{aligned}\quad\Rightarrow\quad \Gamma_2=\frac{\eta_3-\eta_2}{\eta_3+\eta_2},\quad \tau_2=\frac{2\eta_3}{\eta_3+\eta_2}$$

在分界面$z=0$上，$E_1(0)=E_2(0)$、$H_1(0)=H_2(0)$，得

$$1+\Gamma_1=\tau_1[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}+\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}]$$

$$\frac{1}{\eta_1}(1-\Gamma_1)=\frac{\tau_1}{\eta_2}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}-\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}]$$

$$\Rightarrow\quad \Gamma_1=\frac{\eta_{\mathrm{ef}}-\eta_1}{\eta_{\mathrm{ef}}+\eta_1},\qquad \tau_1=\frac{1+\Gamma_1}{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}+\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}$$

等效波阻抗

其中： $$\eta_{\mathrm{ef}}=\eta_2\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}+\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}-\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}=\eta_2\frac{\eta_3+\mathrm{j}\eta_2\tan(\beta_2 d)}{\eta_2+\mathrm{j}\eta_3\tan(\beta_2 d)}$$

在计算多层媒质的第一个分界面上的总反射系数时，引入等效波阻抗概念可以简化求解过程。

定义媒质中任一点的合成波电场与合成波磁场之比为该点的波阻抗$\eta(z)$，即

$$\eta(z)=\frac{E(z)}{H(z)}$$

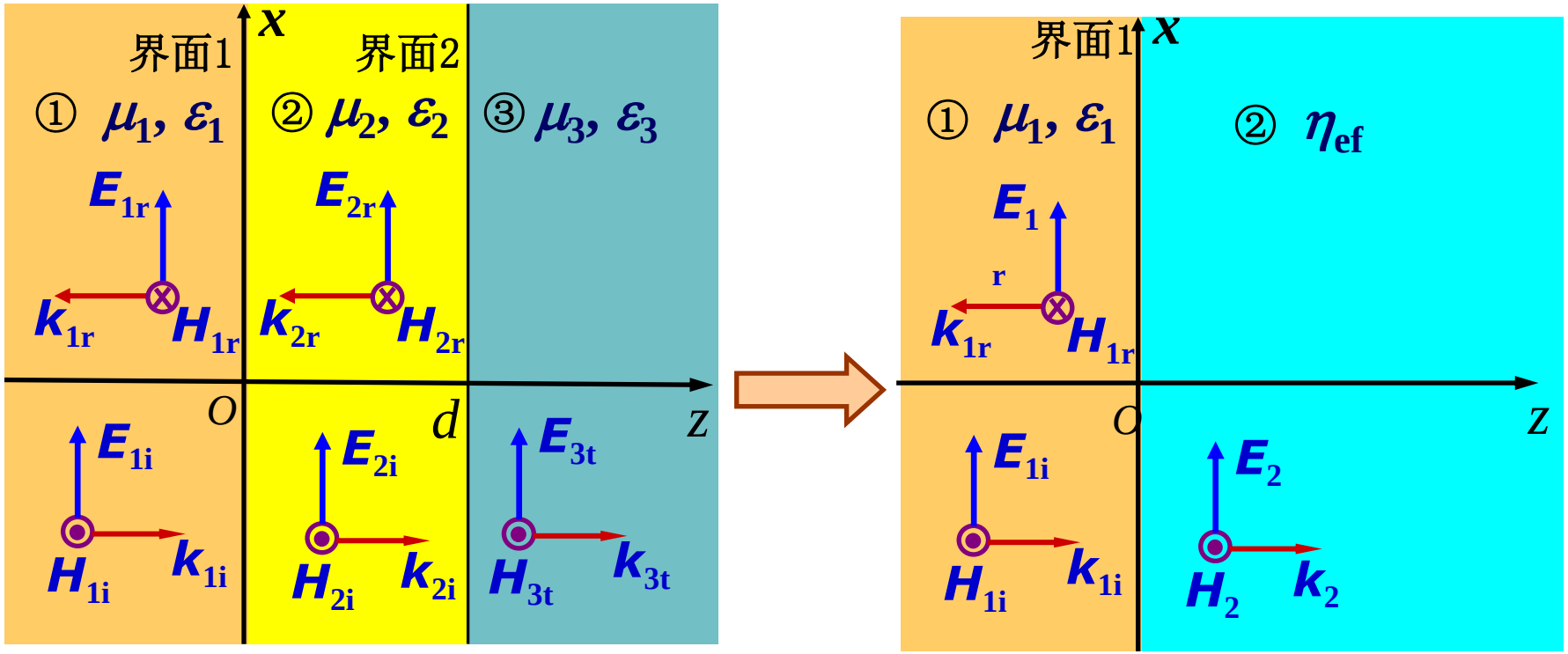
则媒质②中任一点的波阻抗为

$$\eta_2(z)=\frac{E_2(z)}{H_2(z)}=\eta_2\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2(z-d)}+\Gamma_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2(z-d)}}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2(z-d)}-\Gamma_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2(z-d)}}$$

在$z=0$处，有 $\eta_2(0)=\eta_2\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}+\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}-\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}=\eta_{\mathrm{ef}}$

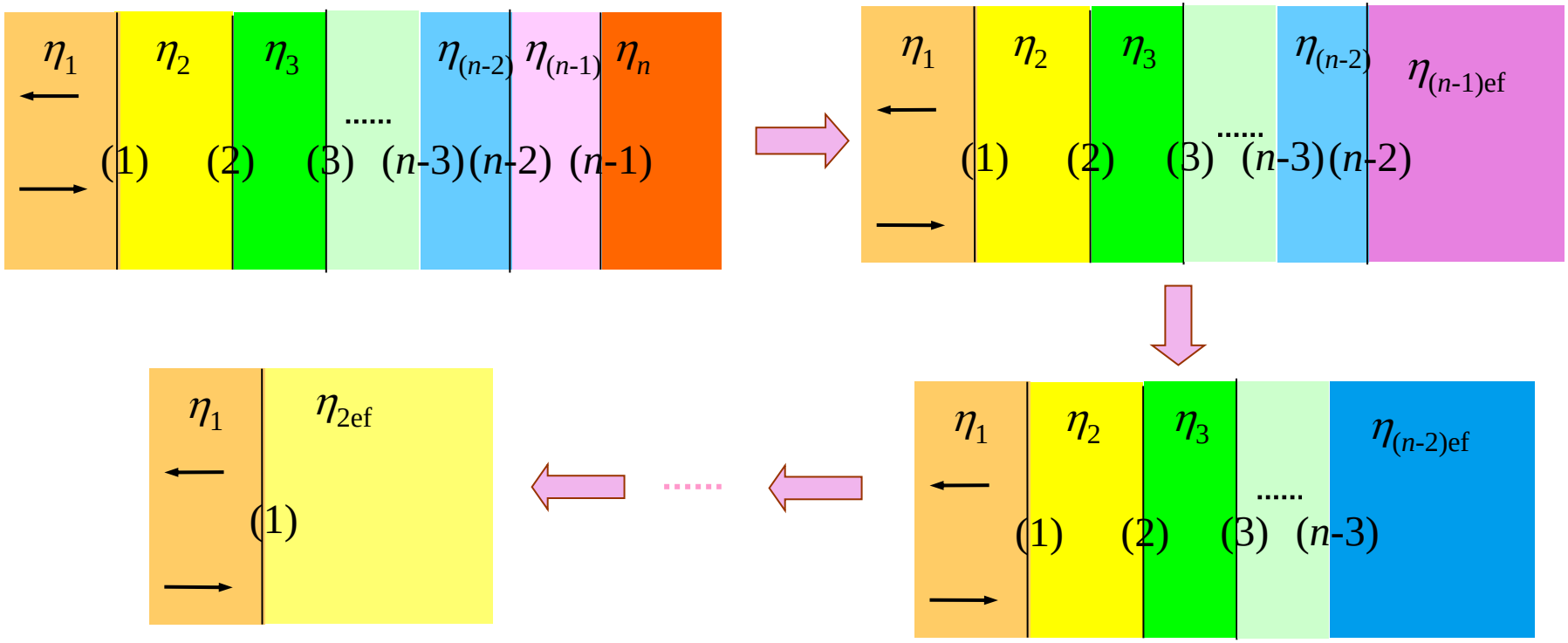
由此可见，η_{ef}即为媒质②中$z=0$处的波阻抗

引入等效波阻抗以后，在计算第一层媒质分界面上的反射系数Γ_1时，第二层媒质和第三层媒质可以看作等效波阻抗为 η_{ef} 的一种媒质。



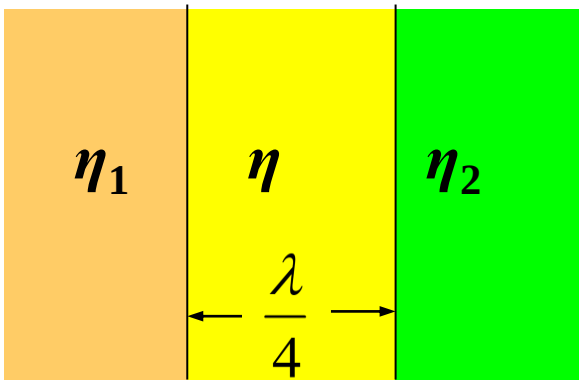
利用等效波阻抗计算n 层媒质的第一条边界上的总反射系数时，首先求出第 $(n-2)$ 条分界面处的等效波阻抗$\eta_{(n-2)ef}$ ，然后用波阻抗为$\eta_{(n-2)ef}$ 的媒质代替第$(n-1)$ 层及第 n 层媒质。

依次类推，自右向左逐一计算各条分界面处的等效波阻抗，直至求得第一条边界处的等效波阻抗后，即可计算总反射系数。



6.2.2 四分之一波长匹配层

设两种理想介质的波阻抗分别为η_1与η_2，为了消除分界面的反射，可在两种理想介质中间插入厚度为四分之一波长（该波长是指平面波在夹层中的波长）的理想介质夹层，如图所示。



首先求出第一个分界面上的等效波阻抗。考虑到

$$d=\frac{\lambda}{4} \Rightarrow \beta d=\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \eta_{\mathrm{ef}}=\eta\frac{\eta_2+\mathrm{j}\eta\tan(\beta d)}{\eta+\mathrm{j}\eta_2\tan(\beta d)}=\frac{\eta^2}{\eta_2}$$

为了消除反射，必须要求$\eta_{\mathrm{ef}}=\eta_1$，那么由上式得

$$\eta_1=\frac{\eta^2}{\eta_2} \Rightarrow \eta=\sqrt{\eta_1\eta_2}$$

6.2.3 半波长介质窗

如果介质1和介质3是相同的介质，即 $\eta_3=\eta_1$，当介质2的厚度 $d=\lambda_2/2$ 时，有

$$\tan(\beta_2 d)=\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda_2}\frac{\lambda_2}{2}\right)=\tan\pi=0 \Rightarrow \eta_{\mathrm{ef}}=\eta_2\frac{\eta_3+\mathrm{j}\eta_2\tan(\beta_2 d)}{\eta_2+\mathrm{j}\eta_3\tan(\beta_2 d)}=\eta_3=\eta_1$$

由此得到介质1与介质2的分界面上的反射系数 $\Gamma_1=\dfrac{\eta_{\mathrm{ef}}-\eta_1}{\eta_{\mathrm{ef}}+\eta_1}=0$

同时， $d=\lambda_2/2 \Rightarrow \beta_2 d=\pi \Rightarrow \tau_1=\dfrac{1+\Gamma_1}{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_2 d}+\Gamma_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 d}}=-\dfrac{1}{1+\Gamma_2}$

$$\Rightarrow \tau_1\tau_2=-1 \Rightarrow E_{3\mathrm{tm}}=-E_{1\mathrm{im}}$$

结论：电磁波可以无损耗地通过厚度为 $\lambda/2$ 的介质层。因此，这种厚度 $d=\lambda/2$ 的介质层又称为半波长介质窗。

应用：雷达天线罩的设计就利用了这个原理。为了使雷达天线免受恶劣环境的影响，通常用天线罩将天线保护起来，若天线罩的介质层厚度设计为该介质中的电磁波的半个波长，就可以消除天线罩对电磁波的反射。

此外，如果夹层媒质的相对介电常数等于相对磁导率，即 $\varepsilon_{\mathrm{r}}=\mu_{\mathrm{r}}$，那么，夹层媒质的波阻抗等于真空的波阻抗。

当这种夹层置于空气中，平面波向其表面正投射时，无论夹层的厚度如何，反射现象均不可能发生。换言之，这种媒质对于电磁波似乎是完全“透明”的。

由此可见，若使用这种媒质制成保护天线的天线罩，其电磁特性十分优越。但是，普通媒质的磁导率很难与介电常数达到同一数量级。近来研发的新型磁性材料可以接近这种需求。

6.3 均匀平面波对理想介质分界平面的斜入射

本节内容

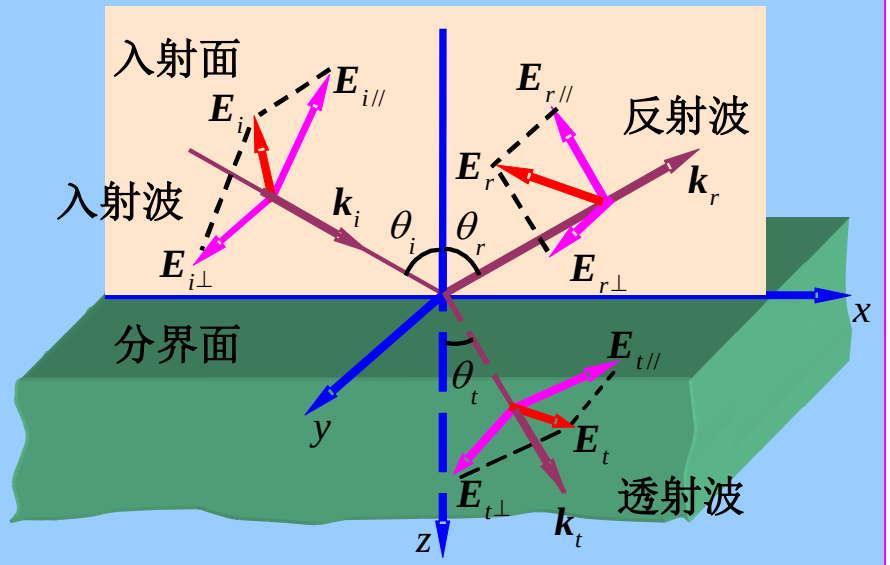
6.3.1 反射定律与折射定律

6.3.2 反射系数与折射系数

6.3.3 全反射与全透射

6.3.1 反射定律与折射定律

当平面波向平面边界上以任意角度斜投射时，同样会发生反射与透射现象，而且通常透射波的方向与入射波不同，其传播方向发生弯折。因此，这种透射波又称为折射波。



均匀平面波对理想介质分界面的斜入射

入射面： **入射线与边界面法线构成的平面**

入射角θ_i： **入射线与边界面法线之间的夹角**

反射角θ_r： **反射线与边界面法线之间的夹角**

折射角θ_t： **折射线与边界面法线之间的夹角**

设入射面位于 xz 平面内，则入射波的电场强度可以表示为

$$\vec{E}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$

反射波及折射波电场分别为

$$\vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{rm}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{r}} - z\cos\theta_{\mathrm{r}})}, \quad \vec{E}_{\mathrm{t}}(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{tm}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_{\mathrm{t}} + z\cos\theta_{\mathrm{t}})}$$

由于分界面 ($z = 0$) 上电场切向分量连续，得

$$\vec{e}_z \times [\vec{E}_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}} + \vec{E}_{\mathrm{rm}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{r}}}] = \vec{e}_z \times \vec{E}_{\mathrm{tm}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2 x\sin\theta_{\mathrm{t}}}$$

上述等式对于任意 x 均应成立，因此各项指数中对应的系数应该相等，即

$$k_1 \sin\theta_{\mathrm{i}} = k_1 \sin\theta_{\mathrm{r}} = k_2 \sin\theta_{\mathrm{t}}$$

此式表明反射波及透射波的相位沿分界面的变化始终与入射波保持一致。因此，该式又称为分界面上的相位匹配条件。

$$k_1 \sin\theta_i = k_1 \sin\theta_r$$

$\theta_r = \theta_i$ —— **反射角θ_r等于入射角θ_i**

(斯耐尔反射定律)

$$k_1 \sin\theta_i = k_2 \sin\theta_t$$

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{k_2}{k_1}$$ —— **折射角 θ_t 与入射角 θ_i 的关系**

(斯耐尔折射定律)

式中 $k_1 = \omega\sqrt{\varepsilon_1\mu_1}$ $k_2 = \omega\sqrt{\varepsilon_2\mu_2}$

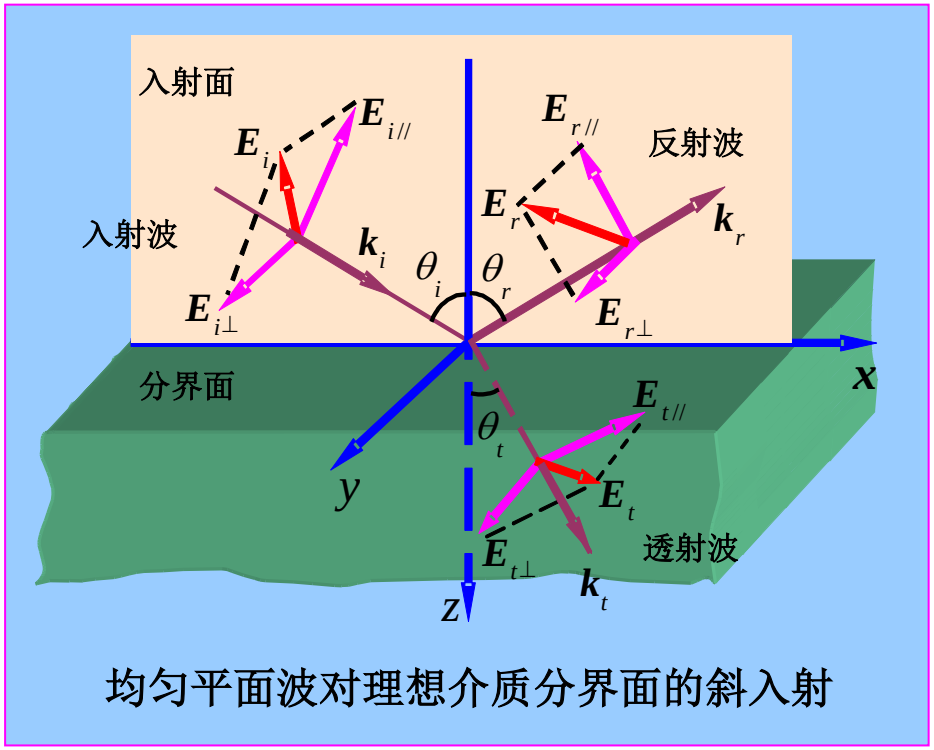
上述两条结论总称为斯耐尔定律。

斯耐尔定律描述了电磁波的反射和折射规律，具有广泛应用。

6.3.2 反射系数与折射系数

斜投射时的反射系数及透射系数与平面波的极化特性有关。

- 定义（如图所示）
  - 垂直极化波:**电场方向与入射面垂直的平面波;**
  - 平行极化波:**电场方向与入射面平行的平面波。**



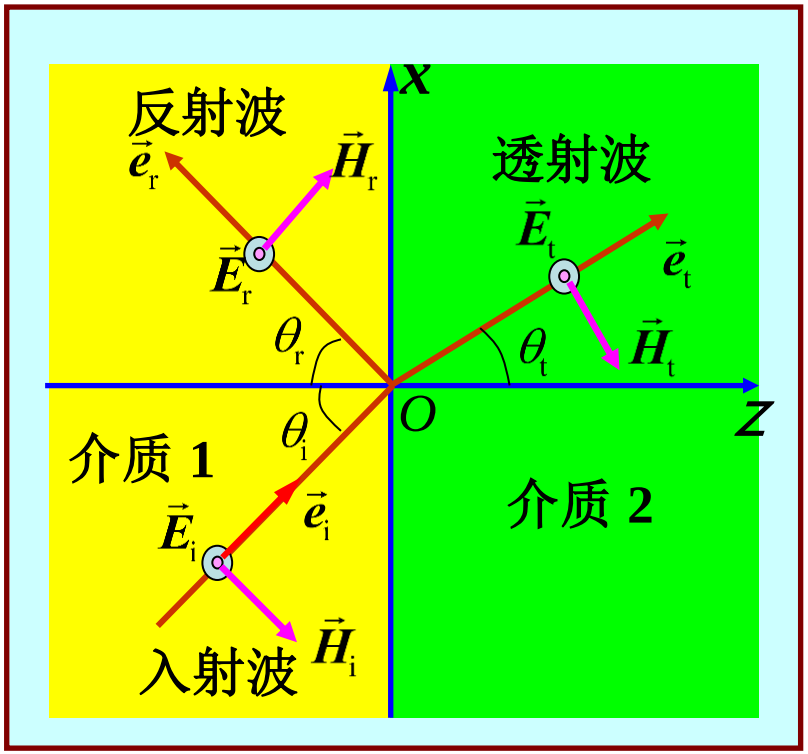
均匀平面波对理想介质分界面的斜入射

任意极化波 = 平行极化波 + 垂直极化波

根据边界条件可推知，无论平行极化平面波或者垂直极化平面波在平面边界上被反射和折射时，极化特性都不会发生变化，即反射波和折射波与入射波的极化特性相同。

1. 垂直极化波的反射系数与透射系数

媒质1中的入射波：



由于

$$\vec{k}_i = \vec{e}_i k_1, \quad k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$$

$$\vec{e}_i = \vec{e}_x \sin\theta_i + \vec{e}_z \cos\theta_i$$

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

故

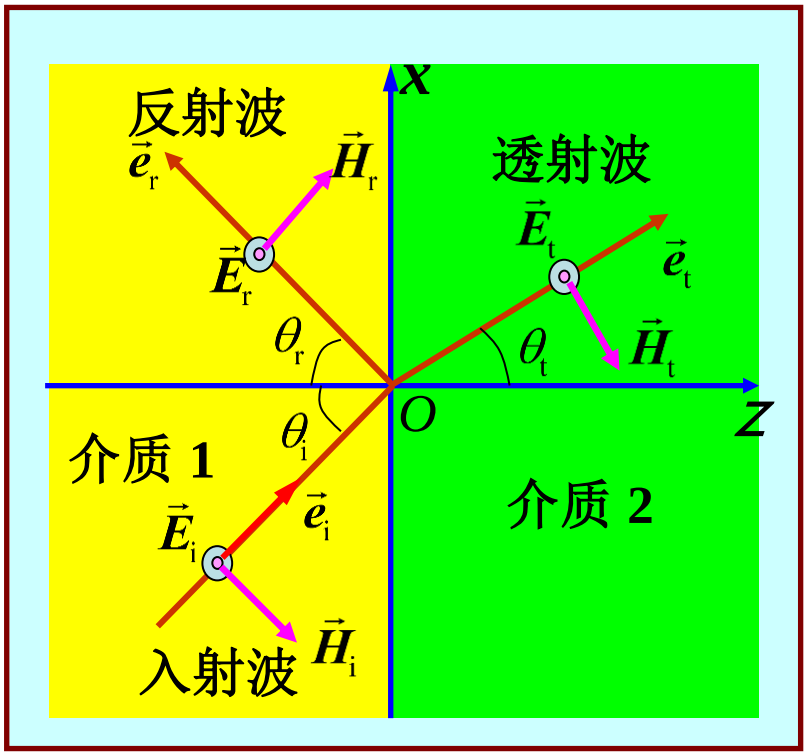
$$\vec{E}_i(\vec{r}) = \vec{e}_y E_{im} e^{-jk_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}$$

$$\vec{H}_i(\vec{r}) = \frac{1}{\eta_1}\vec{e}_i \times \vec{E}_i(\vec{r})$$

$$= \frac{1}{\eta_1}(\vec{e}_x \sin\theta_i + \vec{e}_z \cos\theta_i) \times \vec{e}_y E_{im} e^{-jk_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}$$

$$= (\vec{e}_z \sin\theta_i - \vec{e}_x \cos\theta_i)\frac{E_{im}}{\eta_1} e^{-jk_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}$$

媒质1中的反射波：



由于 $\vec{k}_{\mathrm{r}}=\vec{e}_{\mathrm{r}}k_1,\quad k_1=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$

$$\vec{e}_{\mathrm{r}}=\vec{e}_x\sin\theta_{\mathrm{i}}-\vec{e}_z\cos\theta_{\mathrm{i}}$$

故 $$\vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r})=\vec{e}_y\Gamma_{\perp}E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\vec{k}_{\mathrm{r}}\cdot\vec{r}}$$

$$=\vec{e}_y\Gamma_{\perp}E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}}-z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}(\vec{r})=\frac{1}{\eta_1}\vec{e}_{\mathrm{r}}\times\vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r})$$

$$=\frac{1}{\eta_1}(\vec{e}_x\sin\theta_{\mathrm{i}}-\vec{e}_z\cos\theta_{\mathrm{i}})\times\vec{e}_y\Gamma_{\perp}E_{\mathrm{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}}-z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$

$$=(\vec{e}_z\sin\theta_{\mathrm{i}}+\vec{e}_x\cos\theta_{\mathrm{i}})\frac{\Gamma_{\perp}E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}}-z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$

媒质1中的合成波：

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) + \vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_y E_{\mathrm{im}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})} + \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} - z\cos\theta_{\mathrm{i}})}]$$

$$= \vec{e}_y E_{\mathrm{im}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} + \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

$$\vec{\boldsymbol{H}}_1(\vec{\boldsymbol{r}}) = \vec{\boldsymbol{H}}_i(\vec{\boldsymbol{r}}) + \vec{\boldsymbol{H}}_r(\vec{\boldsymbol{r}})$$

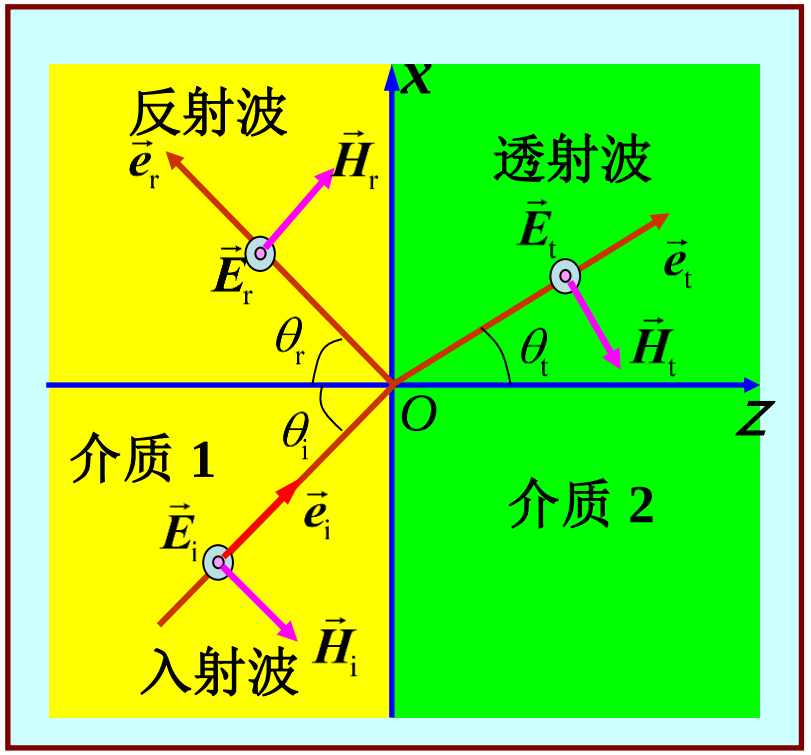
$$= \vec{e}_z \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\sin\theta_{\mathrm{i}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})} + \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} - z\cos\theta_{\mathrm{i}})}]$$

$$- \vec{e}_x \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\cos\theta_{\mathrm{i}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})} - \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} - z\cos\theta_{\mathrm{i}})}]$$

$$= \vec{e}_z \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\sin\theta_{\mathrm{i}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} + \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}}]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

$$- \vec{e}_x \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\cos\theta_{\mathrm{i}}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} - \Gamma_{\perp}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}}]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

媒质2中的透射波：



由于 $\vec{k}_{\mathrm{t}} = k_2 \vec{e}_{\mathrm{t}}, \quad k_2 = \omega\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}$

$$\vec{e}_{\mathrm{t}} = \vec{e}_x \sin\theta_{\mathrm{t}} + \vec{e}_z \cos\theta_{\mathrm{t}}$$

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

故 $\vec{E}_2(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{t}}(\vec{r})$

$$= \vec{e}_y \tau_{\perp} E_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_{\mathrm{t}} + z\cos\theta_{\mathrm{t}})}$$

$$\vec{H}_2(\vec{r}) = \vec{H}_{\mathrm{t}}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta_2}\vec{e}_{\mathrm{t}} \times \vec{E}_{\mathrm{t}}(\vec{r})$$

$$= \frac{1}{\eta_2}(\vec{e}_x \sin\theta_{\mathrm{t}} + \vec{e}_z \cos\theta_{\mathrm{t}}) \times \vec{e}_y \tau_{\perp} E_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\vec{k}_{\mathrm{t}} \cdot \vec{r}}$$

$$= (\vec{e}_z \sin\theta_{\mathrm{t}} - \vec{e}_x \cos\theta_{\mathrm{t}}) \frac{\tau_{\perp} E_{\mathrm{im}}}{\eta_2} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_{\mathrm{t}} + z\cos\theta_{\mathrm{t}})}$$

分界面上电场强度和磁场强度的切向分量连续，有

$$E_{1y}(x,0)=E_{2y}(x,0) \Rightarrow 1+\Gamma_{\perp}=\tau_{\perp}$$

$$H_{1x}(x,0)=H_{2x}(x,0) \Rightarrow \frac{\cos\theta_{\mathrm{i}}}{\eta_1}(1-\Gamma_{\perp})=\frac{\cos\theta_{\mathrm{t}}}{\eta_2}\tau_{\perp}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Gamma_{\perp}=\dfrac{\eta_2\cos\theta_{\mathrm{i}}-\eta_1\cos\theta_{\mathrm{t}}}{\eta_2\cos\theta_{\mathrm{i}}+\eta_1\cos\theta_{\mathrm{t}}} \\ \tau_{\perp}=\dfrac{2\eta_2\cos\theta_{\mathrm{i}}}{\eta_2\cos\theta_{\mathrm{i}}+\eta_1\cos\theta_{\mathrm{t}}} \end{cases} \leftarrow \text{菲涅尔公式}$$

对于非磁性介质，$\mu_1=\mu_2=\mu_0$，则

$$\frac{\eta_1}{\eta_2}=\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}},\quad \sin\theta_{\mathrm{t}}=\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}\sin\theta_{\mathrm{i}} \Rightarrow \begin{cases} \Gamma_{\perp}=\dfrac{\cos\theta_{\mathrm{i}}-\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1-\sin^2\theta_{\mathrm{i}}}}{\cos\theta_{\mathrm{i}}+\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1-\sin^2\theta_{\mathrm{i}}}} \\ \tau_{\perp}=\dfrac{2\cos\theta_{\mathrm{i}}}{\cos\theta_{\mathrm{i}}+\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1-\sin^2\theta_{\mathrm{i}}}} \end{cases}$$

2. 平行极化波的反射系数与透射系数

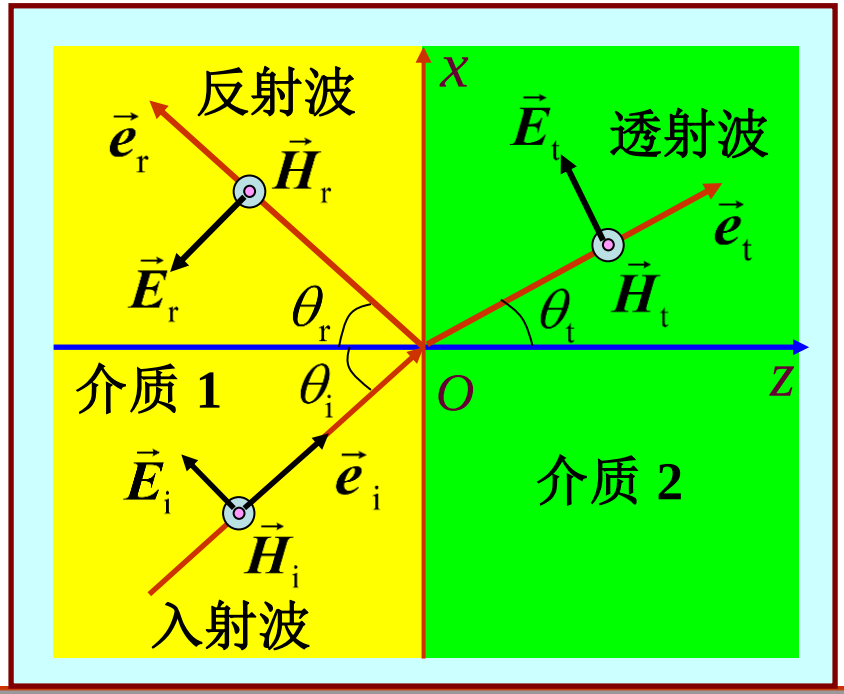
- 媒质1中的入射波

由于 $\vec{k}_{\mathrm{i}} = \vec{e}_{\mathrm{i}} k_1 = \vec{e}_{\mathrm{i}} \omega \sqrt{\mu_1 \varepsilon_1}$，$\vec{e}_{\mathrm{i}} = \vec{e}_x \sin\theta_{\mathrm{i}} + \vec{e}_z \cos\theta_{\mathrm{i}}$

故 $\vec{E}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) = (-\vec{e}_z \sin\theta_{\mathrm{i}} + \vec{e}_x \cos\theta_{\mathrm{i}}) E_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$

$$\vec{H}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta_1} \vec{e}_{\mathrm{i}} \times \vec{E}_{\mathrm{i}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} + z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$



媒质1中的反射波

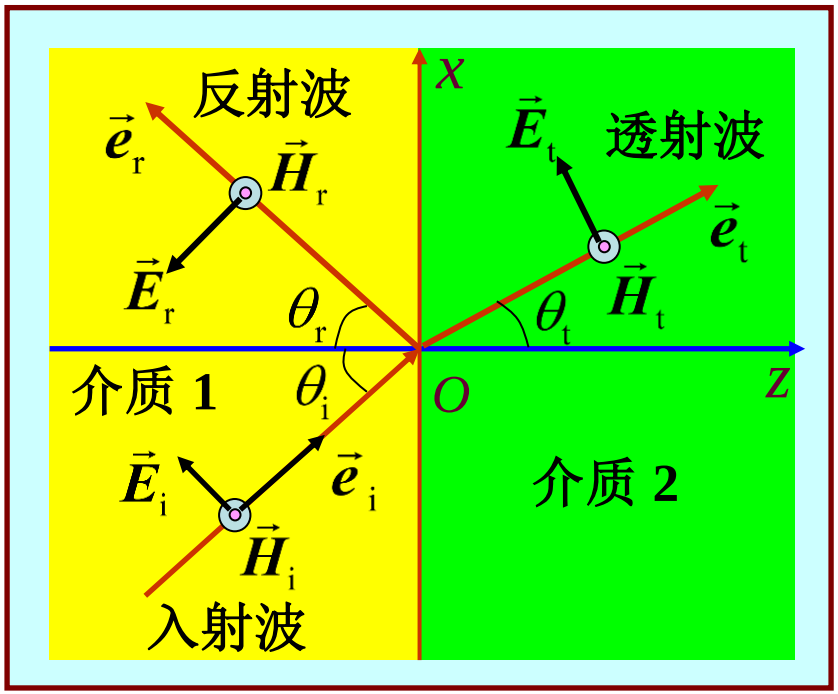
由于 $\vec{k}_{\mathrm{r}} = \vec{e}_{\mathrm{r}} k_1, \quad k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}, \quad \vec{e}_{\mathrm{r}} = \vec{e}_x \sin\theta_{\mathrm{i}} - \vec{e}_z \cos\theta_{\mathrm{i}}$

故 $\vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r}) = (-\vec{e}_z \sin\theta_{\mathrm{i}} - \vec{e}_x \cos\theta_{\mathrm{i}})\Gamma_{//} E_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} - z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta_1}\vec{e}_{\mathrm{r}} \times \vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_y \frac{\Gamma_{//} E_{\mathrm{im}}}{\eta_1} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_{\mathrm{i}} - z\cos\theta_{\mathrm{i}})}$$

其中 $\Gamma_{//} = \dfrac{E_{\mathrm{rm}}}{E_{\mathrm{im}}}$



- 媒质1中的合成波

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) + \vec{E}_{\mathrm{r}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_z E_{\mathrm{im}} \sin\theta_{\mathrm{i}} (-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} - \Gamma_{//}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}} +$$

$$\vec{e}_x E_{\mathrm{im}} \cos\theta_{\mathrm{i}} (\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} - \Gamma_{//}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

$$\vec{H}_1(\vec{r}) = \vec{H}_{\mathrm{i}}(\vec{r}) + \vec{H}_{\mathrm{r}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_y \frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_1} (\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}} + \Gamma_{//}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k_1 z\cos\theta_{\mathrm{i}}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

媒质2中的透射波

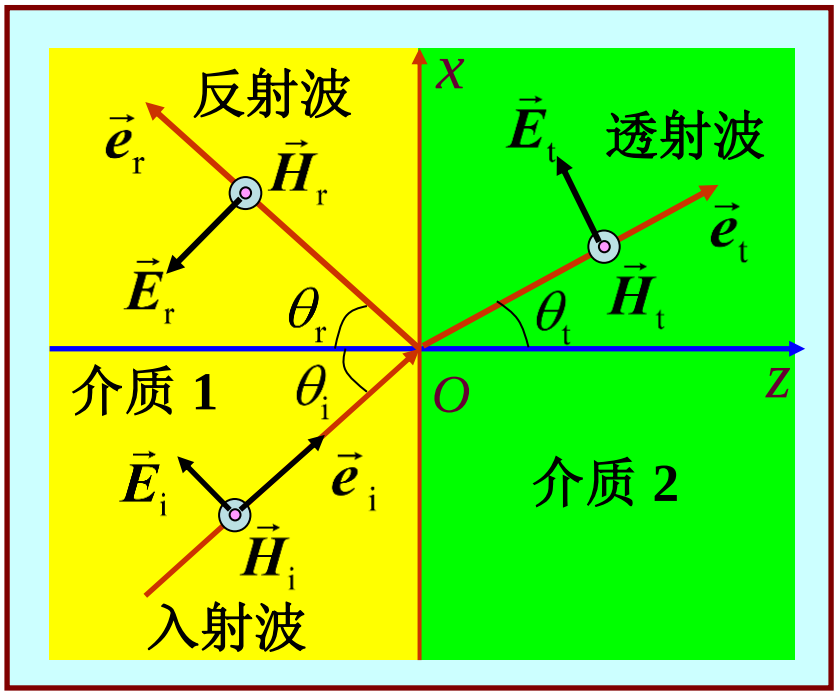
$$\vec{k}_{\mathrm{t}} = k_2 \vec{e}_{\mathrm{t}}, \quad k_2 = \omega\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}, \quad \vec{e}_{\mathrm{t}} = \vec{e}_x \sin\theta_{\mathrm{t}} + \vec{e}_z \cos\theta_{\mathrm{t}}$$

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \vec{E}_{\mathrm{t}}(\vec{r}) = (-\vec{e}_z \sin\theta_{\mathrm{t}} + \vec{e}_x \cos\theta_{\mathrm{t}})\tau_{//} E_{\mathrm{im}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_{\mathrm{t}} + z\cos\theta_{\mathrm{t}})}$$

$$\vec{H}_2(\vec{r}) = \vec{H}_{\mathrm{t}}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta_2}\vec{e}_{\mathrm{t}} \times \vec{E}_{\mathrm{t}}(\vec{r})$$

$$= \vec{e}_y \frac{\tau_{//} E_{\mathrm{im}}}{\eta_2} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_{\mathrm{t}} + z\cos\theta_{\mathrm{t}})}$$

其中 $$\tau_{//} = \frac{E_{\mathrm{tm}}}{E_{\mathrm{im}}}$$



分界面上电场强度和磁场强度切向分量连续，即

$$E_{1x}(\vec{r})\big|_{z=0}=E_{2x}(\vec{r})\big|_{z=0} \Rightarrow (1-\Gamma_{//})\cos\theta_i=\tau_{//}\cos\theta_t$$

$$H_{1y}(\vec{r})\big|_{z=0}=H_{2y}(\vec{r})\big|_{z=0} \Rightarrow \frac{1}{\eta_1}(1+\Gamma_{//})=\frac{1}{\eta_2}\tau_{//}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Gamma_{//}=\dfrac{\eta_1\cos\theta_i-\eta_2\cos\theta_t}{\eta_1\cos\theta_i+\eta_2\cos\theta_t} \\ \tau_{//}=\dfrac{2\eta_2\cos\theta_i}{\eta_1\cos\theta_i+\eta_2\cos\theta_t} \end{cases}$$

菲涅尔公式

对于非磁性介质，$\mu_1=\mu_2=\mu_0$，则

$$\frac{\eta_1}{\eta_2}=\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}},\quad \sin\theta_t=\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}\sin\theta_i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Gamma_{//}=\dfrac{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\cos\theta_i-\sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)-\sin^2\theta_i}}{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\cos\theta_i+\sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)-\sin^2\theta_i}} \\ \tau_{//}=\dfrac{2\sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}\cos\theta_i}{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\cos\theta_i+\sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)-\sin^2\theta_i}} \end{cases}$$

小结

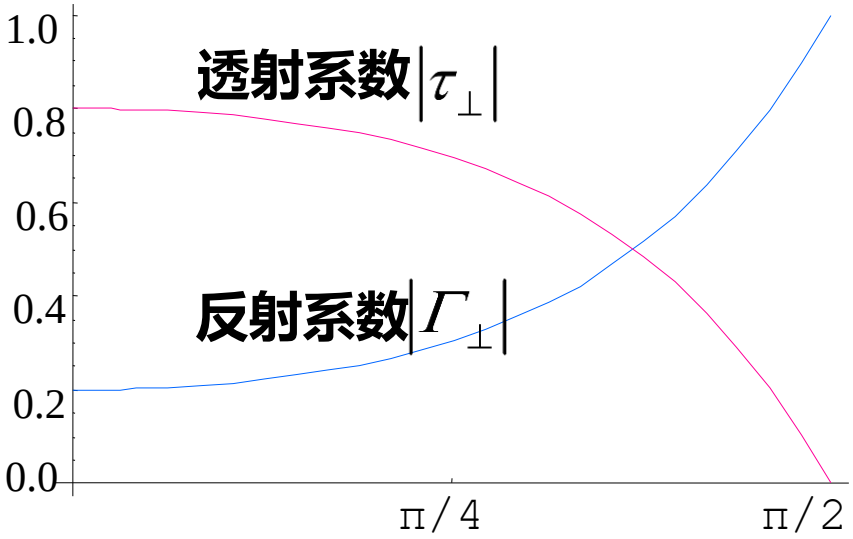
- **分界面上的相位匹配条件**

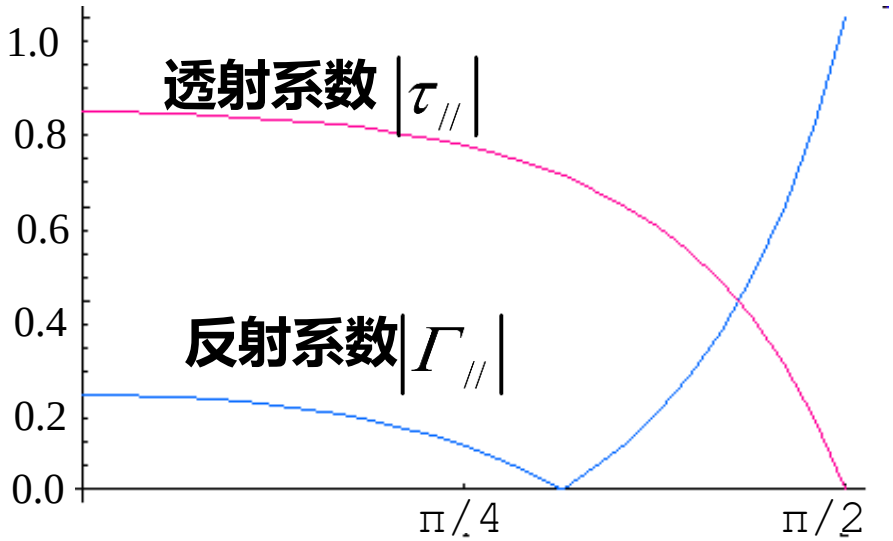
$$k_1 \sin\theta_i = k_1 \sin\theta_r = k_2 \sin\theta_t$$

- **反射定律** $\theta_i = \theta_r$

- **折射定律** $k_1 \sin\theta_i = k_2 \sin\theta_t$ **或** $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$

- **反射系数、折射系数与两种媒质性质、入射角大小以及入射波的极化方式有关，由菲涅尔公式确定。**





$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2.25\varepsilon_0, \quad \mu_1 = \mu_2 = \mu_0$$

- 布儒斯特角θ_b：**使平行极化波的反射系数等于0 的角。**

6.3.3 全反射与全透射

1. 全反射与临界角

问题：**电磁波在理想导体表面会产生全反射，在理想介质表面也会产生全反射吗?**

概念：**反射系数的模等于 1 的电磁现象称为**全反射**。**

条件：**(非磁性媒质，即 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$)**

由于

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\cos\theta_{\mathrm{i}} - \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1 - \sin^2\theta_{\mathrm{i}}}}{\cos\theta_{\mathrm{i}} + \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1 - \sin^2\theta_{\mathrm{i}}}}$$

$$\Gamma_{//} = \frac{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\cos\theta_{\mathrm{i}} - \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1 - \sin^2\theta_{\mathrm{i}}}}{(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\cos\theta_{\mathrm{i}} + \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1 - \sin^2\theta_{\mathrm{i}}}}$$

当 $\dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} - \sin^2\theta_{\mathrm{i}} \le 0 \Rightarrow \sin\theta_{\mathrm{i}} \ge \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1} \Rightarrow |\Gamma_{\perp}| = |\Gamma_{//}| = 1$

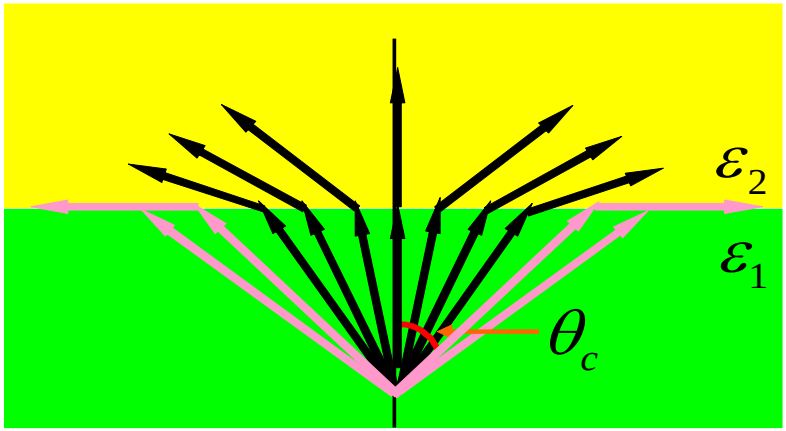
因此得到，产生全反射的条件为：

- **电磁波由稠密媒质入射到稀疏媒质中，即$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$；**
- **入射角不小于** $\theta_c = \arcsin\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}$，**$\theta_c$ 称为全反射的**临界角。

对全反射的进一步讨论

- **$\theta_i < \theta_c$ 时，不产生全反射。**
- **$\theta_i = \theta_c$ 时，** $\sin\theta_t = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}\sin\theta_c = 1$

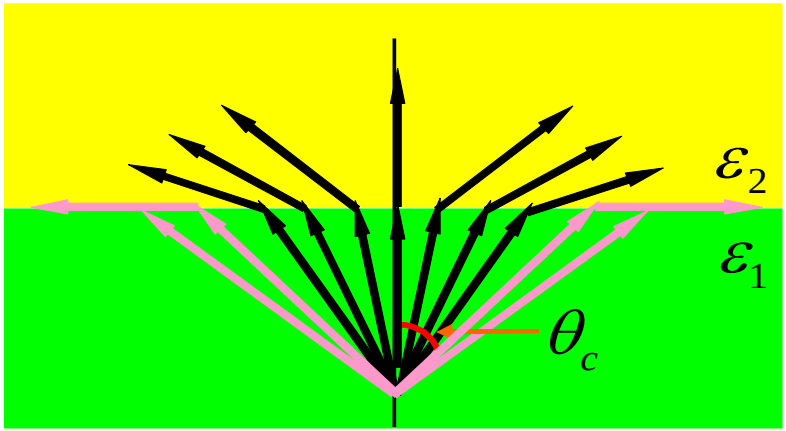
$$\Rightarrow \quad \theta_t = 90^\circ \quad \Rightarrow \quad \Gamma_\perp = \Gamma_{/\!/} = 1$$



透射波沿分界面方向传播，没有沿z方向传播的功率，并且反射功率密度将等于入射功率密度。

- $\theta_i > \theta_c$ 时，$\sin\theta_t = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}\sin\theta_i > 1$

$$\Rightarrow \left|\Gamma_{\perp}\right| = \left|\Gamma_{/\!/}\right| = 1$$

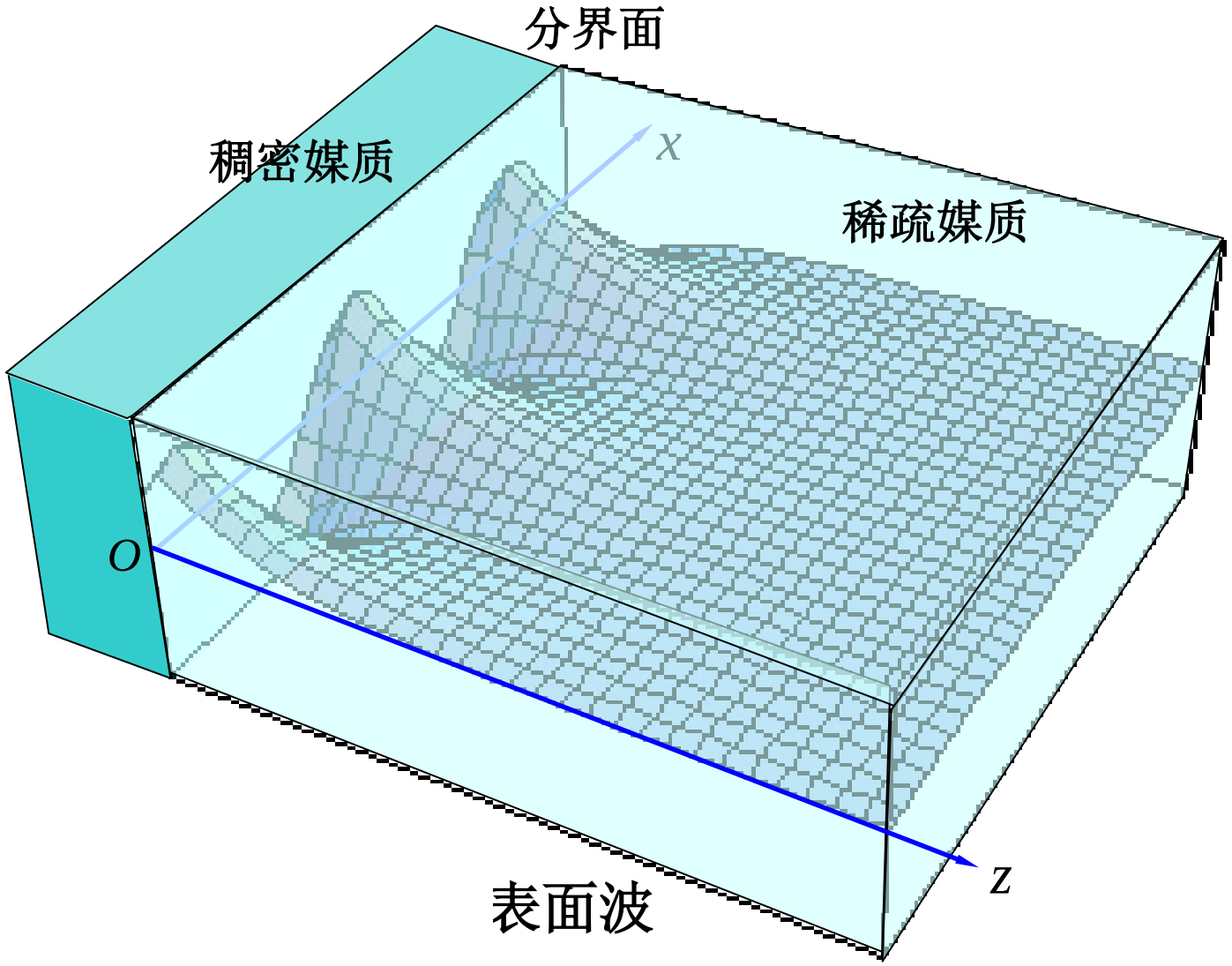


$$\Rightarrow k_{tz} = k_2\cos\theta_t = k_2\sqrt{1-\sin^2\theta_t}$$

$$= -\mathrm{j}k_2\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\sin^2\theta_i - 1} = -\mathrm{j}k_2\alpha$$

透射波电场为 $\vec{E}_t(\vec{r}) = \vec{E}_{tm}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} = \vec{E}_{tm}\mathrm{e}^{-k_2\alpha z}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_2 x\sin\theta_t}$

透射波仍然是沿分界面方向传播，但振幅在垂直于分界面的方向上按指数规律衰减。这种波称为表面波。


分界面
稠密媒质
稀疏媒质
x
O
z
表面波

例 6.3.1 一圆极化波以入射角$\theta_i=\pi/3$从媒质1（参数为$\mu=\mu_0$、$\varepsilon=4\varepsilon_0$）斜入射至空气。试求临界角，并指出此时反射波是什么极化？

解：临界角为

$$\theta_c=\arcsin\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}\right)=\arcsin\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{4\varepsilon_0}}\right)=\frac{\pi}{6}$$

可见入射角$\theta_i=\pi/3$大于临界角$\theta_c=\pi/6$，此时发生全反射。

入射的圆极化波可以分解成平行极化与垂直极化的两个线极化波，虽然两个线极化波的反射系数的大小此时都为1，但它们的相位差不等于$\pm\pi/2$，因此反射波是椭圆极化波。

例6.3.2 下图为光纤的剖面示意图，如果要求光波从空气进入光纤芯线后，在芯线和包层的分界面上发生全反射，从一端传至另一端，确定入射角的最大值。

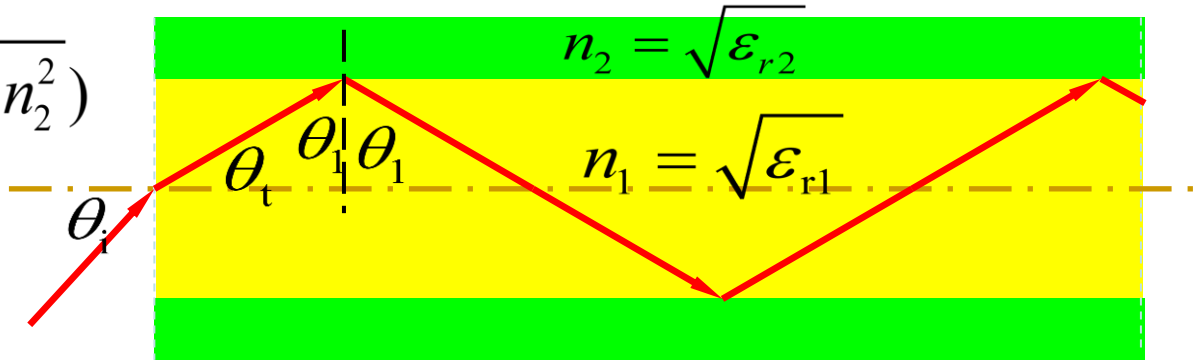
解：在芯线和包层的分界面上发生全反射的条件为

$$\theta_1 \geq \theta_c = \arcsin\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1} = \arcsin(n_2/n_1) \Rightarrow \sin\theta_1 \geq \sin\theta_c = n_2/n_1$$

由于 $\theta_1 = \frac{\pi}{2} - \theta_t \Rightarrow \sin\theta_1 = \sin(\frac{\pi}{2} - \theta_t) = \cos\theta_t \Rightarrow \cos\theta_t \geq \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

所以 $\sin\theta_i = n_1 \sin\theta_t = n_1\sqrt{1-\cos^2\theta_t} \leq n_1\sqrt{1-(n_2/n_1)^2} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

故 $\theta_{imax} = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$



2. 全透射和布儒斯特角

- 全透射现象：**反射系数为0 ——无反射波。**
- 布儒斯特角（**非磁性媒质**）：$\theta_b = \arctan\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$

当$\theta_i = \theta_b$时，$\Gamma_{//} = 0$ ——平行极化波发生全透射。

讨论

- **产生全透射时，$\theta_b + \theta_t = \frac{\pi}{2}$。**
- **在非磁性媒质中，垂直极化入射的波不会产生全透射。**
- **任意极化波以$\theta_i = \theta_b$入射时，反射波中只有垂直极化分量——— 极 化滤波。**

θ_b的推证

$$\Gamma_{//}=\frac{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}\cos\theta_i-\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}-\sin^2\theta_i}}{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}\cos\theta_i+\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}-\sin^2\theta_i}}=0 \Rightarrow \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}\cos\theta_i-\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}-\sin^2\theta_i}=0$$

$$\Downarrow$$

$$(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1})^2\cos^2\theta_i=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}-\sin^2\theta_i$$

$$\Swarrow$$

$$(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1})^2=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}\sec^2\theta_i-\tan^2\theta_i=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}(\tan^2\theta_i+1)-\tan^2\theta_i$$

$$\Swarrow$$

$$\tan\theta_i=\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1} \Rightarrow \theta_b=\arctan(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1})$$

例6.3.3 一平面波从介质1 斜入射到介质与空气的分界面，试计算：（1）当介质1分别为水$\varepsilon_r = 81$、玻璃$\varepsilon_r = 9$ 和聚苯乙烯$\varepsilon_r = 1.56$ 时的临界角θ_c；（2）若入射角$\theta_i = \theta_b$，则波全部透射入空气。上述三种介质的θ_i=?

解：

介质	临界角 $\theta_c = \arcsin(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1})$	布儒斯特角 $\theta_b = \arctan(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1})$
水	6.38°	6.34°
玻璃	19.47°	18.43°
聚苯乙烯	38.68°	32°

6.4 均匀平面波对理想导体表面的斜

本节内容

6.4.1 垂直极化波对理想导体表面的斜入射

6.4.2 平行极化波对理想导体表面的斜入射

6.4.1 垂直极化波对理想导体表面的斜入射

设媒质1为理想介质，媒质2 为理想导电体，即 $\sigma_1 = 0,\ \sigma_2 = \infty$

则媒质 2 的波阻抗为 $\eta_{2c} = \sqrt{\mu_2 / \varepsilon_{2c}} = \sqrt{\mu_2 /(\varepsilon_2 - \mathrm{j}\dfrac{\sigma_2}{\omega})} \to 0$

$$\begin{cases} \Gamma_\perp = \dfrac{\eta_2 \cos\theta_\mathrm{i} - \eta_1 \cos\theta_\mathrm{t}}{\eta_2 \cos\theta_\mathrm{i} + \eta_1 \cos\theta_\mathrm{t}} \\ \tau_\perp = \dfrac{2\eta_2 \cos\theta_\mathrm{i}}{\eta_2 \cos\theta_\mathrm{i} + \eta_1 \cos\theta_\mathrm{t}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Gamma_\perp = -1 \\ \tau_\perp = 0 \end{cases}$$

此结果表明，当平面波向理想导体表面斜投射时，无论入射角如何，均会发生全反射。因为电磁波无法进入理想导体内部，入射波必然被全部反射。

媒质1中的合成波

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \vec{e}_y[E_{\text{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_\text{i}+z\cos\theta_\text{i})} - E_{\text{im}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1(x\sin\theta_\text{r}-z\cos\theta_\text{r})}]$$

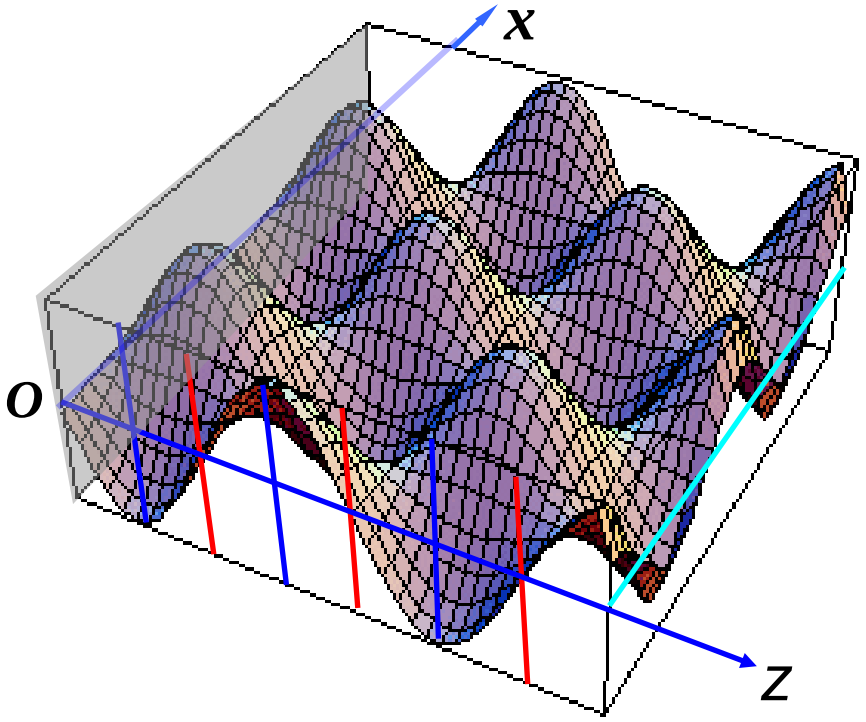
$$= -\vec{e}_y \mathrm{j}2E_{\text{im}}\sin(k_1 z\cos\theta_\text{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_\text{i}}$$

$$\vec{H}_1(\vec{r}) = -\vec{e}_z\frac{\mathrm{j}2E_{\text{im}}\sin\theta_\text{i}}{\eta_1}\sin(k_1 z\cos\theta_\text{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_\text{i}} -$$

$$\vec{e}_x\frac{2E_{\text{im}}\sin\theta_\text{i}}{\eta_1}\cos(k_1 z\cos\theta_\text{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_\text{i}}$$

- 合成波的特点
  - **合成波是沿 x 方向的行波，其振幅沿 z 方向成驻波分布，是非均匀平面波；**
  - **合成波电场垂直于传播方向，而磁场则存在 x 分量，这种波称为横电波，即TE 波；**

- 在 $z=-n\lambda_1/(2\cos\theta_i)$ 处，合成波电场 $E_1=0$，如果在此处放置一块无限大的理想导电平面，则不会破坏原来的场分布，这就意味着在两块相互平行的无限大理想导电平面之间可以传播TE波。



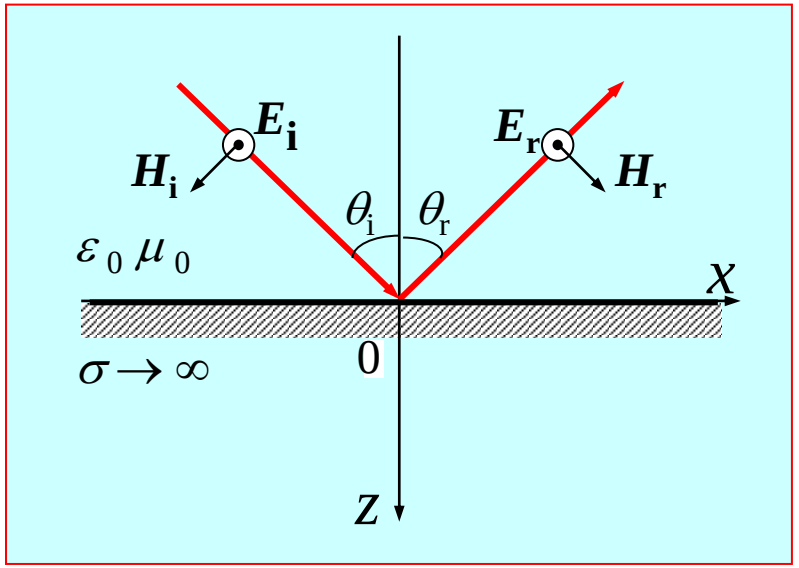
- 合成波的平均能流密度矢量

$$\vec{S}_{1av}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E}_1(\vec{r})\times\vec{H}_1^*(\vec{r})]$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{e}_x E_{1y}(\vec{r})H_{1z}^*(\vec{r})-\vec{e}_z E_{1y}(\vec{r})H_{1x}^*(\vec{r})]$$

$$=\vec{e}_x\frac{4\mathrm{E}_{im}}{\eta_1}\sin\theta_i\sin^2(k_1 z\cos\theta_i)$$

例6.4.1 当垂直极化的平面波以角度θ_i由空气向无限大的理想导电平面投射时，若入射波电场振幅为E_{im}，试求理想导电平面上的表面电流密度及空气中的能流密度的平均值。



解　令理想导电平面为 $z=0$ 平面，如图所示。那么，表面电流J_S为

$$\vec{J}_S = \vec{e}_n \times \vec{H} = -\vec{e}_z \times \vec{H}\Big|_{z=0}$$

已知磁场的 x 分量为

$$\vec{H}_x = -\vec{e}_x 2\frac{E_{im}}{\eta_1}\cos\theta_i \cos(k_1 z\cos\theta_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1 x\sin\theta_i}$$

求得

$$\vec{J}_S = \vec{e}_y \frac{2E_{im}}{\eta_0}\cos\theta_i \mathrm{e}^{-jk_1 x\sin\theta_i}$$

能流密度的平均值

$$\vec{S}_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(\vec{E}\times\vec{H}^{*}) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E}_{y}\times(\vec{H}_{x}^{*}+\vec{H}_{z}^{*})]$$

已知垂直极化平面波的各分量分别为

$$\vec{E}_{y} = -\vec{e}_{y}\mathrm{j}2E_{\mathrm{im}}\sin(k_{1}z\cos\theta_{\mathrm{i}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_{1}x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

$$\vec{H}_{x} = -\vec{e}_{x}2\frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_{0}}\cos\theta_{\mathrm{i}}\cos(k_{1}z\cos\theta_{\mathrm{i}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_{1}x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

$$\vec{H}_{z} = -\vec{e}_{z}\mathrm{j}2\frac{E_{\mathrm{im}}}{\eta_{0}}\sin\theta_{\mathrm{i}}\sin(k_{1}z\cos\theta_{\mathrm{i}})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_{1}x\sin\theta_{\mathrm{i}}}$$

求得

$$\vec{S}_{\mathrm{av}} = \vec{e}_{x}4\frac{E_{\mathrm{im}}^{2}}{\eta_{0}}\sin\theta_{\mathrm{i}}\sin^{2}(k_{1}z\cos\theta_{\mathrm{i}})$$

6.4.2 平行极化波对理想导体表面的斜入射

由于 $\eta_{2c}=\sqrt{\dfrac{\mu_2}{\varepsilon_{2c}}}\to 0$，**则**

$$\begin{cases}\Gamma_{//}=\dfrac{\eta_1\cos\theta_i-\eta_2\cos\theta_t}{\eta_1\cos\theta_i+\eta_2\cos\theta_t}\\ \tau_{//}=\dfrac{2\eta_2\cos\theta_i}{\eta_1\cos\theta_i+\eta_2\cos\theta_t}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\Gamma_{//}=1\\ \tau_{//}=0\end{cases}$$

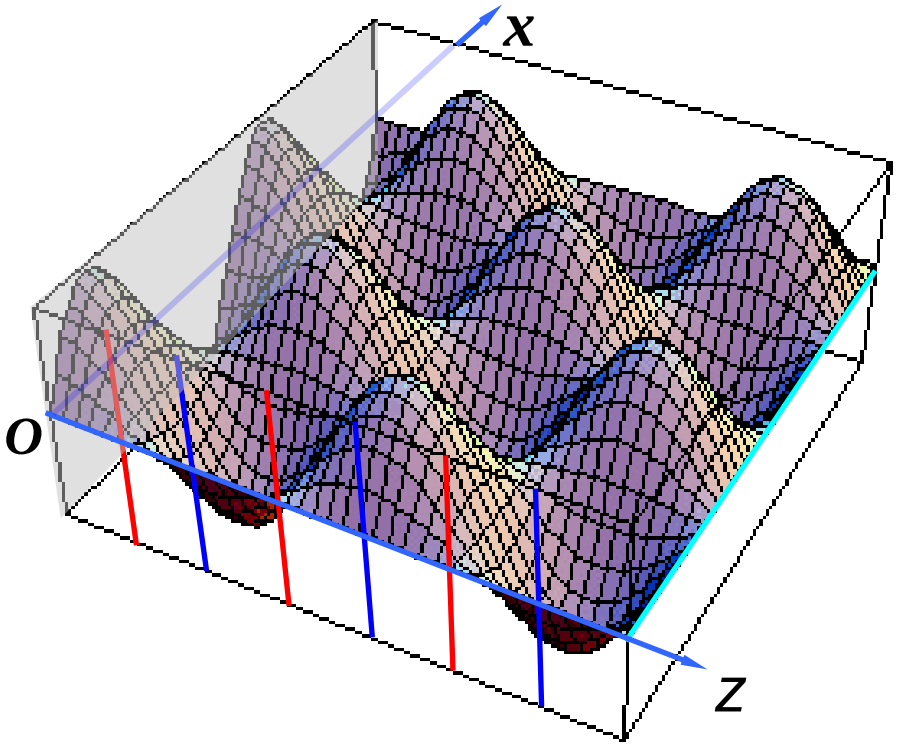
媒质1中的合成波

$$\vec{E}_1(\vec{r})=-\vec{e}_x\mathrm{j}2E_{\mathrm{im}}\cos\theta_i\sin(k_1z\cos\theta_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1x\sin\theta_i}-\vec{e}_z 2E_{\mathrm{im}}\sin\theta_i\cos(k_1z\cos\theta_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1x\sin\theta_i}$$

$$\vec{H}_1(\vec{r})=\vec{e}_y\frac{2E_{\mathrm{im}}}{\eta_1}\cos(k_1z\cos\theta_i)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k_1x\sin\theta_i}$$

合成波的特点

- 合成波是沿x方向的行波，其振幅沿 z 方向成驻波分布，是非均匀平面波；
- 合成波磁场垂直于传播方向，而电场则存在x分量，这种波 称为横磁波，即 TM 波；



- 在 $z=-n\lambda_1/(2\cos\theta_i)$ 处，合成波电场的$E_{1x}=0$，如果在此处放置一块无限大的理想导电平面，则不会破坏原来的场分布，这就意味着在两块相互平行的无限大理想导电平面之间可以传播 TM 波。

例6.4.2 **已知空气中磁场强度为** $\vec{H}_{\mathrm{i}} = -\vec{e}_y \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi(x+z)}\ \mathrm{A/m}$ **的均匀平面波，向位于** $z=0$ **处的理想导体斜入射。求：（1）入射角；（2）入射波电场；（3）反射波电场和磁场；（4）合成波的电场和磁场；（5）导体表面上的感应电流密度和电荷密度。**

解：（1）由题意可知，$k_{\mathrm{i}x} = k_{\mathrm{i}z} = \sqrt{2}\pi$

$$\vec{k}_{\mathrm{i}} = \vec{e}_x k_{\mathrm{i}x} + \vec{e}_z k_{\mathrm{i}z} = (\vec{e}_x + \vec{e}_z)\sqrt{2}\pi, \quad k = \left|\vec{k}_{\mathrm{i}}\right| = 2\pi$$

故入射角为 $\theta_{\mathrm{i}} = \arctan\dfrac{k_{\mathrm{i}x}}{k_{\mathrm{i}z}} = \dfrac{\pi}{4}$

（2）入射波电场为

$$\vec{E}_{\mathrm{i}} = \eta_0 \vec{H}_{\mathrm{i}} \times \vec{e}_{\mathrm{i}} = \frac{\eta_0}{k}\vec{H}_{\mathrm{i}} \times \vec{k}_{\mathrm{i}} = (-\vec{e}_x + \vec{e}_z)\frac{120\pi}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi(x+z)}$$

(3) 反射波矢量为 $\vec{k}_{\mathrm{r}}=\vec{e}_x k_{\mathrm{ix}}-\vec{e}_z k_{\mathrm{iz}}=(\vec{e}_x-\vec{e}_z)\sqrt{2}\pi$

故反射波磁场和电场分别为

$$\vec{H}_{\mathrm{r}}=-\vec{e}_y \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi(x-z)}$$

$$\vec{E}_{\mathrm{r}}=\eta_0\vec{H}_{\mathrm{r}}\times\vec{e}_{\mathrm{r}}=\frac{\eta_0}{k}\vec{H}_{\mathrm{r}}\times\vec{k}_{\mathrm{r}}=(\vec{e}_x+\vec{e}_z)\frac{120\pi}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi(x-z)}$$

(4) 合成波的电场为

$$\vec{E}_1=\vec{E}_{\mathrm{i}}+\vec{E}_{\mathrm{r}}$$

$$=[\vec{e}_x(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z})+\vec{e}_z(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z})]\frac{120\pi}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$

$$=[\vec{e}_x\mathrm{j}\sin(\sqrt{2}\pi z)+\vec{e}_z\cos(\sqrt{2}\pi z)]120\sqrt{2}\pi\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$

合成波的磁场为

$$\vec{H}_1 = \vec{H}_{\mathrm{i}} + \vec{H}_{\mathrm{r}} = -\vec{e}_y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z})]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$

$$= -\vec{e}_y 2\cos(\sqrt{2}\pi z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$

(5) 导体表面上的感应电流密度和电荷密度分别为

$$\vec{J}_S = \vec{e}_{\mathrm{n}} \times \vec{H}_1\Big|_{z=0} = (-\vec{e}_z)\times(-\vec{e}_y)2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x} = -\vec{e}_x 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$

$$\rho_S = \varepsilon_0 \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot \vec{E}_1\Big|_{z=0} = -\varepsilon_0 \vec{e}_z \cdot \vec{E}_1\Big|_{z=0}$$

$$= -120\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi x}$$